

Apunte de la materia, de la primera variable a la máquina de estados

C para software de vuelo

Ingeniería de Software de Vuelo para Sistemas Espaciales Críticos · 2.º cuatrimestre 2026

v0.10 — módulos 1 a 11 de 12

Para qué es esto. Para aprender el C que usa la materia, en el orden en que lo da la cátedra, con cada programa **compilado de verdad** con los mismos flags que pide el práctico. Si un ejemplo de acá no compila, el apunte no se publica: lo chequea un script, no la buena voluntad.

Lo que no es. No resuelve los prácticos: los ejemplos están ambientados en el mismo OBC imaginario, pero con otros números y otros casos. Copiar y pegar no va a andar, y ésa es la idea.

El código sale en verde con su salida abajo, en negro, copiada de la corrida real en el gcc de Ubuntu: lo que ves impreso es lo que imprimió.

Los colores no son adorno: cada uno dice una cosa y sólo una.

Azul	en el texto, La idea : — lo que no hay que perder.
Rojo	en el texto, Ojo : — donde se traba casi todo el mundo.
Violeta	lo que pide la cátedra, sacado de sus clases y de sus TP.
Verde azulado	una mejora : algo que agregamos nosotros y no es de la cátedra. Se puede saltar.
Rosa	la posta: lo mismo, dicho en criollo y sin vueltas.

Índice

1 El programa mínimo	1
1.1 La plantilla de la cátedra	1
1.2 Compilar: de texto a programa	2
1.3 Leer un warning	2
1.4 Un programa de vuelo no termina	3
2 Variables y tipos	5
2.1 Qué es una variable	5
2.2 Los tipos de C, y por qué no alcanzan	5
2.3 La solución: tipos de ancho fijo	6
2.4 Con signo o sin signo: dos preguntas	6
2.5 Imprimir con el especificador correcto	7
2.6 La primera trampa: el desborde	7
2.7 La segunda trampa: la división entera	8
3 Constantes y calificadores	10
3.1 Los literales: cómo se escribe un valor	10
3.2 #define : un nombre para un número	11
3.3 La trampa del #define : los paréntesis	12
3.4 const : el dato que no se toca	13

3.5	<code>volatile</code> : lo que cambia por fuera	13
3.6	<code>static</code> : dos palabras con el mismo nombre	15
4	Operadores, y los de bit	17
4.1	Los aritméticos, y el resto	17
4.2	Relacionales y lógicos	18
4.3	El ternario	19
4.4	Quién va primero: la precedencia	19
4.5	Los operadores de bit	21
5	Control de flujo	25
5.1	<code>if, else if, else</code>	25
5.2	El <code>else</code> que se va con otro: <i>dangling else</i>	26
5.3	<code>switch</code> : uno de varios valores	26
5.4	<code>while</code> : repetir mientras se cumpla	28
5.5	<code>do-while</code> : al menos una vez	28
5.6	<code>for</code> : contar	29
5.7	<code>break</code> y <code>continue</code>	30
5.8	<code>scanf</code> : leer del teclado	30
6	Funciones	33
6.1	Lo que se repite, en una función	33
6.2	Declarar y definir	33
6.3	Por valor: la función recibe una copia	34
6.4	Por referencia: la función recibe dónde está el dato	35
6.5	Un resultado y un estado	36
6.6	<code>static</code> en una función	37
6.7	Recursión: una función que se llama a sí misma	37
7	Vectores y cadenas	40
7.1	Un vector: muchos del mismo tipo	40
7.2	Un buffer circular	41
7.3	Dos dimensiones: una tabla	42
7.4	Las cadenas: un vector de <code>char</code> con un cero al final	43
7.5	Un vector como parámetro	44
8	Punteros	47
8.1	Una dirección y un puntero	47
8.2	Puntero y vector: el nombre del vector es una dirección	47
8.3	<code>NULL</code> : no apunta a nada	49
8.4	<code>const</code> y punteros: dónde va cada uno	50
8.5	Puntero a puntero: mover el cursor de otro	50
8.6	Punteros a función: la tabla de despacho	51
9	Máquinas de estados	54
9.1	El OBC siempre está en algún modo	54
9.2	<code>enum</code> : los modos con nombre	54
9.3	La máquina: un <code>switch</code> sobre el modo	55
9.4	Por evento, no por tiempo	57
9.5	El superloop que no espera	57
10	Tipos compuestos	60
10.1	<code>struct</code> : datos distintos, un solo nombre	60
10.2	El relleno: el orden de los campos importa	62
10.3	<code>union</code> y el orden de los bytes	63
10.4	Campos de bits	64
10.5	Mapear un periférico con un <code>struct</code>	64
11	Preprocesador y proyecto	67

11.1 El preprocesador, de vuelta	67
11.2 Macros con parámetros	67
11.3 Compilación condicional	68
11.4 Un proyecto: <code>.h</code> y <code>.c</code>	70
11.5 Bibliotecas	73

El programa mínimo

AL TERMINAR ESTE MÓDULO VAS A PODER

Escribir un programa en C con la estructura que pide la cátedra, compilarlo con los flags de la materia, leer un warning sin entrar en pánico, y explicar por qué un programa de un satélite no termina nunca.

C nació en 1972 en los laboratorios Bell, y medio siglo después sigue siendo el idioma en que se escribe casi todo el software que vuela. No es nostalgia. En un satélite el procesador es chico, la memoria es poca y nadie va a subir a reiniciarlo, así que hace falta un lenguaje que haga **exactamente** lo que se le escribe: nada de recolector de basura que se despierta cuando quiere, nada de magia escondida. C traduce casi uno a uno a lo que el procesador ejecuta, deja tocar el hardware directo y se comporta igual todas las veces. La contracara es que tampoco te cuida: si le pedís algo absurdo, lo hace con toda la cortesía del mundo.

La idea: todo lo que viene en este apunte apunta a lo mismo que la clase de Leandro pone en una diapositiva — escribir código **correcto, predecible y mantenible** para un sistema que no se puede reparar una vez lanzado —. Cada tema de C que aparezca va a tener esa pregunta atrás: ¿esto me ayuda a que el OBC no se cuelgue a 500 km de altura?

1.1 La plantilla de la cátedra

Todos los ejercicios de la materia arrancan de la misma plantilla, `template.c`. No es burocracia: ordena el archivo para que cualquiera —incluido vos, dentro de tres semanas— encuentre las cosas siempre en el mismo lugar. Ésta es la plantilla con lo mínimo adentro:

LA PLANTILLA, CON UN PROGRAMA ADENTRO — `m01-template.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define MISION "MISION-DEMO"

/* User libraries */

/* Global variables */

/* Functions declaration */

int main(void) {
    /* Main program */
    printf("OBC %s: arranque OK\n", MISION);
    return 0;
}

/* Functions definition */
```

SALIDA (copiada de la corrida real)
OBC MISION-DEMO: arranque OK

De arriba hacia abajo, cada sección tiene un trabajo:

Sección	Qué va
C libraries	Las bibliotecas del sistema, con <code>#include <...></code> . <code>stdio.h</code> trae <code>printf</code> ; <code>stdint.h</code> trae los tipos de ancho fijo del módulo que viene.

Macros	Las constantes con nombre, con <code>#define</code> . Acá, el nombre de la misión.
User libraries	Las bibliotecas propias, con <code>#include "..."</code> (comillas, no ángulos). Aparecen en el módulo 11.
Global variables	Lo que tiene que ver todo el archivo. Cuanto menos, mejor.
Functions declaration	La firma de cada función propia: nombre, qué recibe, qué devuelve. Va arriba de <code>main</code> para que el compilador la conozca antes de que alguien la llame.
main	Donde arranca el programa. Siempre <code>int main(void)</code> .
Functions definition	El cuerpo de cada función declarada arriba.

`int main(void)` se lee así: una función que se llama `main`, no recibe nada (`void`) y devuelve un entero (`int`). Ese entero es el `return 0` del final, y le avisa al sistema operativo que todo salió bien; cualquier otro número es un código de error. En la placa no hay sistema operativo que lo lea, pero en la PC sí, y la terminal lo usa.

Ojo: el punto y coma cierra cada **instrucción**, no cada renglón. Las llaves `{ }` agrupan instrucciones y no llevan punto y coma después. Olvidarse uno es el error número uno de toda la carrera, y el compilador lo va a reportar en la línea **siguiente**, porque recién ahí se da cuenta.

1.2 Compilar: de texto a programa

El procesador no entiende C: entiende instrucciones de máquina. El compilador traduce. En la terminal de Ubuntu, con el comando que pide la materia:

```
$ gcc -Wall -Wextra -std=c11 m01-template.c -o obc
$ ./obc
OBC MISION-DEMO: arranque OK
```

Pedazo	Qué hace
<code>gcc</code>	El compilador de C de GNU, el mismo que trae CubeIDE adentro (en su versión para ARM).
<code>-Wall</code>	Prende los avisos (<i>warnings</i>) más comunes. A pesar del nombre, no son todos .
<code>-Wextra</code>	Prende otro montón que <code>-Wall</code> deja afuera. Entre los dos, el compilador se vuelve un compañero desconfiado, que es lo que se quiere.
<code>-std=c11</code>	Compila según el estándar C de 2011. Así un programa se comporta igual en cualquier compilador que lo respete.
<code>-o obc</code>	El nombre del ejecutable que sale. Sin esto se llama <code>a.out</code> , que no le dice nada a nadie.
<code>./obc</code>	Lo corre. El <code>./</code> es «el que está en esta carpeta».

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA — CERO WARNINGS

El práctico lo dice sin anestesia: un ejercicio **no está terminado** hasta que compila con **cero** warnings con esos tres flags. Compilar no alcanza; compilar callado, sí.

1.3 Leer un warning

Un warning es el compilador diciendo «esto es legal, pero me huele mal». El programa se genera igual, y por eso la tentación es ignorarlo. En software de vuelo un warning ignorado es una falla que todavía no ocurrió. Este programa declara una temperatura y nunca la usa:

UNA VARIABLE QUE NADIE USA — `m01-warning.c`

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

int main(void) {
    int16_t temperatura = -18; /* declarada... y olvidada */
    printf("Reporte enviado\n");
    return 0;
}
```

```
LO QUE DICE GCC (copiado de la corrida real)
m01-warning.c: In function 'main':
m01-warning.c:5:17: warning: unused variable 'temperatura' [-Wunused-variable]
   5 |         int16_t temperatura = -18; /* declarada... y olvidada */
     |         ^~~~~~
```

Se lee en tres partes, y siempre son las mismas. Primero **dónde**: `m01-warning.c:5:17` es archivo, línea 5, columna 17 (gcc cuenta el tabulador como ocho columnas). Después **qué**: `unused variable` (variable sin usar). Al final, entre corchetes, **qué flag lo prendió**: `-Wunused-variable`, que viene incluido en `-Wall`. Abajo, gcc dibuja el renglón y apunta con `^` al lugar exacto, que es más de lo que hacen muchos profesores.

Este warning en particular parece inofensivo, y casi siempre esconde algo peor: si declaraste la temperatura es porque la ibas a mandar en la telemetría, y te olvidaste. El compilador no sabe qué querías hacer, pero sabe que no lo hiciste.

LA POSTA

Un warning es un error que todavía no te mordió. Se leen de arriba hacia abajo, se arregla **el primero** y se vuelve a compilar: muchas veces los de abajo eran consecuencia de ése y desaparecen solos.

1.4 Un programa de vuelo no termina

En la PC, un programa arranca, hace lo suyo y termina. En el OBC no: si el programa terminara, el satélite se quedaría mudo hasta que alguien lo reinicie, y ese alguien está a varios cientos de kilómetros. Por eso todo programa embebido tiene la misma forma: **una inicialización que corre una vez**, y después **un bucle infinito** que repite lo mismo mientras haya energía —leer sensores, atender telecomandos, mandar telemetría—. Se llama *superloop*, y en la placa se escribe `while (1)`.

Para poder mostrarlo acá, el ejemplo lo corta a tres vueltas; en la placa esa cota no existe:

EL SUPERLOOP, RECORTADO PARA LA PC — `m01-superloop.c`

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

#define VUELTAS_DE_PRUEBA 3u /* en la PC lo cortamos; en la placa es while (1) */

int main(void) {
    uint32_t vuelta = 0;

    /* Inicializacion: corre UNA sola vez */
    printf("Inicializando perifericos...\n");

    /* Superloop: lo mismo, una y otra vez, mientras haya energia */
    while (vuelta < VUELTAS_DE_PRUEBA) {
        vuelta++;
        printf("Vuelta %u: leer sensores, atender telecomandos, mandar telemetria\n", vuelta);
    }
    return 0;
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
Iniciando periféricos...
Vuelta 1: leer sensores, atender telecomandos, mandar telemetria
Vuelta 2: leer sensores, atender telecomandos, mandar telemetria
Vuelta 3: leer sensores, atender telecomandos, mandar telemetria
```

Ojo: que el bucle **principal** no termine no quiere decir que **cualquier** bucle pueda no terminar. Un **while** que espera a un sensor que se rompió cuelga al OBC entero. Los bucles de espera llevan siempre una cota: se ve en el módulo 5.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA – COMPILAR DESDE VS CODE

El mismo comando se puede atar a una tecla en VS Code (una **tarea**, `tasks.json`), así no se tipea cada vez. La guía de IDEs de la materia explica cómo.

MÓDULO 2

Variables y tipos

AL TERMINAR ESTE MÓDULO VAS A PODER

Elegir el tipo de cada dato contestando dos preguntas —¿puede ser negativo? ¿cuánto rango necesita?—, saber cuánto ocupa en la PC y en la placa, imprimirlo con el especificador correcto, y reconocer las dos trampas que más telemetría arruinan: el desborde y la división entera.

2.1 Qué es una variable

Una variable es un pedazo de memoria con **nombre**. Tiene cuatro cosas, y conviene nombrarlas desde ya porque las cuatro vuelven: un **nombre** (*temperatura*), un **tipo** (*int16_t*: cuántos bits ocupa y cómo se leen), un **valor** (*-18*) y una **dirección**, el lugar de la memoria donde vive. La dirección la vas a ignorar hasta el módulo de punteros, y ese día va a ser la protagonista.

En C toda variable se **declara** antes de usarla, diciendo su tipo. Declarar e **inicializar** (darle valor) se puede hacer junto, y conviene:

```
int16_t temperatura = -18; /* declarada e inicializada */
uint16_t corriente;      /* declarada: vale... cualquier cosa */
```

Ojo: una variable local declarada sin valor **no vale cero**: vale lo que haya quedado en ese pedazo de memoria, que puede ser cualquier cosa y cambiar de una corrida a otra. Es el error que funciona en tu máquina y falla en la de otro. Se inicializa siempre, aunque sea en cero.

2.2 Los tipos de C, y por qué no alcanzan

C trae cuatro tipos básicos: *char* (un carácter, o un entero chico), *int* (entero), *float* (decimal de precisión simple) y *double* (decimal de precisión doble). Se les pueden agregar calificadores de tamaño (*short*, *long*) y de signo (*signed*, *unsigned*). Hasta acá, lo de cualquier curso de C.

El problema es que C **no garantiza** cuánto mide cada uno: lo decide cada compilador según la máquina. El estándar sólo promete mínimos —un *int* tiene **al menos** 16 bits—. Este programa pregunta los tamaños con *sizeof*, que devuelve cuántos bytes ocupa un tipo:

CUÁNTO MIDE CADA TIPO, EN LA PC —m02-sizeof.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

int main(void) {
    printf("char      : %zu byte\n", sizeof(char));
    printf("short     : %zu bytes\n", sizeof(short));
    printf("int        : %zu bytes\n", sizeof(int));
    printf("long       : %zu bytes\n", sizeof(long));
    printf("float      : %zu bytes\n", sizeof(float));
    printf("double     : %zu bytes\n", sizeof(double));
    printf("uint8_t    : %zu byte\n", sizeof(uint8_t));
    printf("int16_t    : %zu bytes\n", sizeof(int16_t));
    printf("uint32_t   : %zu bytes\n", sizeof(uint32_t));
    return 0;
}
```

```

SALIDA (copiada de la corrida real)
char      : 1 byte
short     : 2 bytes
int       : 4 bytes
long      : 8 bytes
float     : 4 bytes
double    : 8 bytes
uint8_t   : 1 byte
int16_t   : 2 bytes
uint32_t  : 4 bytes

```

Ésa es la salida en la PC con Ubuntu. El mismo programa, compilado con el gcc para ARM que trae CubeIDE, da **long** de 4 bytes, no de 8 (medido con el compilador de CubeIDE 1.18.1 para un Cortex-M4, el de la NUCLEO-F446RE). Mismo código, mismo nombre de tipo, la mitad de bits. Si ese **long** era un contador que viaja en un paquete de telemetría, la estación terrena lo va a leer mal y nadie va a entender por qué.

2.3 La solución: tipos de ancho fijo

La biblioteca `<stdint.h>` trae tipos cuyo nombre **dice** cuánto miden, en cualquier máquina:

Tipo	Bits	Rango
<code>uint8_t</code>	8	0 a 255
<code>int8_t</code>	8	-128 a 127
<code>uint16_t</code>	16	0 a 65 535
<code>int16_t</code>	16	-32 768 a 32 767
<code>uint32_t</code>	32	0 a 4 294 967 295
<code>int32_t</code>	32	-2 147 483 648 a 2 147 483 647

El nombre se lee solo: **u** es *unsigned* (sin signo), el número son los bits, y **_t** es «tipo». La regla del rango sale de contar: con n bits hay 2^n combinaciones. Sin signo van de 0 a $2^n - 1$; con signo, la mitad se usa para los negativos, y van de -2^{n-1} a $2^{n-1} - 1$. Por eso `int8_t` llega a 127 y no a 128: el cero ocupa un lugar del lado positivo.

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA — ANCHO FIJO, SIEMPRE

La clase lo dice en mayúsculas: en código embebido se usan **siempre** tipos de ancho fijo, y **unsigned** por defecto para lo que son cantidades o patrones de bits. El tamaño tiene que ser inequívoco y explícito.

2.4 Con signo o sin signo: dos preguntas

Para cada dato, antes de escribir el tipo, se contestan dos preguntas: ¿**puede ser negativo?** y ¿**hasta dónde puede llegar?** Una rueda de reacción —la que gira para orientar el satélite— lo ilustra bien:

TELEMETRÍA DE UNA RUEDA DE REACCIÓN – m02-rueda.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

int main(void) {
    uint16_t muestra = 1207; /* contador de muestras: nunca es negativo */
    int16_t velocidad = -3450; /* rpm: el signo dice para que lado gira */
    float tension = 11.8f; /* V del bus de potencia */
    uint16_t corriente = 420; /* mA */

    /* mA -> A ANTES de multiplicar, o la potencia sale mil veces grande */
    float potencia = tension * (corriente / 1000.0f);

    printf("Muestra #%u\n", muestra);
    printf("Velocidad: %d rpm\n", velocidad);
    printf("Bus: %.1f V, %u mA -> %.2f W\n", tension, corriente, potencia);
    return 0;
}
```

SALIDA (copiada de la corrida real)

```
Muestra #1207
Velocidad: -3450 rpm
Bus: 11.8 V, 420 mA -> 4.96 W
```

El número de muestra no puede ser negativo y crece: `uint16_t`, que llega a 65 535. La velocidad sí puede ser negativa, porque la rueda gira para los dos lados y el signo es justamente **para cuál**: `int16_t`. La corriente en miliampere es una cantidad: `uint16_t`. La tensión tiene decimales: `float`.

Ojo: la corriente viene en **mili**ampere, y la potencia se calcula en watt. Si se multiplica sin convertir, el resultado sale mil veces más grande: el satélite estaría consumiendo 4956 W, más o menos lo de un horno eléctrico con el aire acondicionado prendido. Las unidades se convierten **antes** de operar, y el `1000.0f` (con punto) es a propósito: se ve en la última sección.

2.5 Imprimir con el especificador correcto

`printf` no sabe qué tipo le pasaste: se lo dice el especificador, y si no coinciden imprime cualquier cosa. Los que se usan en la materia:

Especificador	Para	Ejemplo
%d	enteros con signo	-3450
%u	enteros sin signo	1207
%f, %.2f	float y double; .2 son los decimales	4.96
%X, %02X	hexadecimal; 02 rellena con ceros a dos dígitos	0F
%C	un carácter	A
%S	una cadena	MISION-DEMO
%zu	lo que devuelve sizeof	4
%%	el signo de porcentaje mismo	%

Ojo: en la PC, `printf("%u", x)` con un `uint32_t` compila sin quejas. En la placa **no**: para el gcc de ARM, `uint32_t` es un `long unsigned int`, y -Wall avisa que %u espera un `unsigned int` (medido con el compilador de CubeIDE). El arreglo portable es la macro `PRIu32` de `<inttypes.h>`: `printf("%" PRIu32 "\n", x);`. Se ve fea, y funciona en las dos máquinas, que es lo que importa.

2.6 La primera trampa: el desborde

Un tipo tiene un rango, y C no avisa cuando se lo pasa. Un contador de paquetes de 8 bits:

UN CONTADOR DE 8 BITS QUE SE DA VUELTA — m02-desborde.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

int main(void) {
    uint8_t paquete = 254;    /* 8 bits: de 0 a 255, y ni uno mas */

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Paquete #%u\n", paquete);
        paquete++;            /* despues de 255 vuelve a 0, sin avisar */
    }
    return 0;
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
Paquete #254
Paquete #255
Paquete #0
```

Después de 255 viene 0. En un tipo **sin signo** eso está definido por el estándar: la cuenta da la vuelta como un cuentakilómetros. Si la estación terrena usa ese número para detectar paquetes perdidos, va a creer que perdió 255 de golpe. El arreglo es elegir el ancho pensando en el **peor caso**: ¿cuántos paquetes manda el satélite en una pasada? ¿Y en un año?

Ojo: en un tipo **con signo** el desborde es todavía peor: el estándar dice que es *comportamiento indefinido*, o sea que el compilador puede hacer lo que quiera, incluido algo distinto según cuánto optimice. No es «da la vuelta a -128»: es «no se sabe». Con signo, se chequea **antes** de sumar.

2.7 La segunda trampa: la división entera

Si los dos operandos de una división son enteros, C hace división **entera**: tira los decimales, sin redondear. Calcular el porcentaje de batería parece una regla de tres, y es un campo minado:

TRES FORMAS DE CALCULAR UN PORCENTAJE — m02-division.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

int main(void) {
    uint16_t mv = 3790;    /* bateria: 3000 mV es 0 %, 4200 mV es 100 % */

    uint16_t mal = (mv - 3000) / (4200 - 3000) * 100;    /* divide primero: 790/1200 = 0 */
    uint16_t bien = (mv - 3000) * 100 / (4200 - 3000);    /* multiplica primero */
    float exact = (mv - 3000) * 100.0f / (4200 - 3000);    /* un float en la cuenta */

    printf("mal : %u %%\n", mal);
    printf("bien : %u %%\n", bien);
    printf("exact : %.1f %%\n", exact);
    return 0;
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
mal : 0 %
bien : 65 %
exact : 65.8 %
```

La primera divide antes de multiplicar: $790 / 1200$ da 0 (es menos de uno, y la parte decimal se tira), y cero por cien es cero. La batería está al 65 % y el OBC cree que está vacía: según cómo esté programado, entra en modo seguro y apaga la carga útil. La segunda multiplica primero $79000 / 1200$ y da 65: los decimales se siguen tirando, pero al final, donde pesan menos. La tercera mete un **float** en la cuenta ($100.0f$) y C pasa **toda** la operación a punto flotante: 65,8.

LA POSTA

En C el tipo no es un detalle de escritura: decide cuánto entra, qué pasa cuando se pasa, y cómo se hace cada cuenta. Por cada variable, dos preguntas: ¿puede ser negativo? ¿hasta dónde llega? Y en cada división, una tercera: ¿estos dos son enteros?

MÓDULO 3

Constantes y calificadores

AL TERMINAR ESTE MÓDULO VAS A PODER

Leer cualquier literal de C (y no caer en el cero de adelante), ponerle nombre a cada número con `#define` sin que la precedencia te lo cambie, y saber qué promete cada calificador: `const` (esto no se toca), `volatile` (esto cambia por fuera) y `static` (esto vive toda la ejecución, o esto no sale de este archivo).

3.1 Los literales: cómo se escribe un valor

Un *literal* es un valor escrito directamente en el código, como el 42 en `x = 42;` o la 'S' de un modo de vuelo. Parece lo más inocente del lenguaje, y tiene más formas de las que uno espera:

Forma	Se escribe	Ejemplos de la clase
entero decimal	como siempre, sin cero adelante	0, 123
entero octal	con un 0 adelante	0123
entero hexadecimal	con 0x adelante	0xA024
entero binario	con 0b adelante	0b1001
flotante	con punto, o con exponente e	0.6, 2.5e9, -6.3E5
carácter	entre comillas simples	'D'
cadena	entre comillas dobles	"Leandro"

El mismo número, escrito de cuatro maneras, y dos sorpresas de yapa:

UN VALOR, MUCHAS FORMAS DE ESCRIBIRLO – m03-literales.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

int main(void) {
    uint8_t config_dec = 42;           /* decimal */
    uint8_t config_hex = 0x2A;         /* hexadecimal: 0x adelante */
    uint8_t config_oct = 052;          /* octal: un cero adelante */
    uint8_t config_bin = 0b101010;     /* binario: extension de gcc, estandar recién en C23 */

    uint8_t id_camara = 010;            /* la idea: el ID 10, con dos cifras */

    float altura_m = 5.5e5f;            /* 5,5 x 10^5 m: 550 km */
    char modo = 'S';                    /* S de safe mode */

    printf("Config: %u %u %u %u\n", config_dec, config_hex, config_oct, config_bin);
    printf("Config en hexa: 0x%02X\n", config_dec);
    printf("ID de la camara: %u\n", id_camara);
    printf("Altura: %.0f m\n", altura_m);
    printf("Modo: %c, que para C es el numero %d\n", modo, modo);
    return 0;
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
Config: 42 42 42 42
Config en hexa: 0x2A
ID de la camara: 8
Altura: 550000 m
Modo: S, que para C es el numero 83
```

Las cuatro configuraciones valen 42: la base es cómo lo escribís vos, no cómo lo guarda la máquina (que siempre guarda bits). Para registros y máscaras se usa hexadecimal, porque cada cifra son exactamente cuatro bits y se lee de un vistazo; `%02X` lo imprime así.

Ojo: un cero adelante **no** es prolijidad: convierte el número en octal. El que escribió `010` quería el ID 10 y le salió el 8, que es otra cámara. El `0123` de la diapositiva, de paso, vale 83 en decimal. C no avisa: para el compilador es un número perfectamente válido, sólo que no el que pensabas.

La 'S' es un carácter, y para C un carácter **es** un número: su código ASCII, 83. Por eso se puede imprimir con `%c` o con `%d`, y por eso `char` es también «un entero chico». Y el `-6.3E5` de la tabla no es un literal negativo: es el literal `6.3E5` con el operador menos adelante. Detalle de abogado, pero el día que leas un mensaje de error sobre eso, vas a saber de qué habla.

Ojo: `0b` no es C11: es una extensión de gcc, y el estándar la adopta recién en C23. Con los flags de la cátedra compila sin decir nada; si agregás `-Wpedantic`, gcc avisa que *binary constants are a C2X feature or GCC extension*. En la placa compila igual (el compilador de CubeIDE también es gcc), pero si algún día el código pasa por otro compilador, es lo primero que se cae.

El sufijo dice el tipo del literal. Sin sufijo, `5.5e5` es `double`; con `f`, `float`. En un entero, `u` lo hace sin signo:

Sufijo	Tipo del literal	Ejemplo
ninguno	<code>int</code> (entero) o <code>double</code> (con punto)	<code>1500, 3.3</code>
<code>u</code>	<code>unsigned int</code>	<code>1500u</code>
<code>f</code>	<code>float</code>	<code>3.3f</code>
<code>UL</code>	<code>unsigned long</code>	<code>100000UL</code>

3.2 #define: un nombre para un número

Un `3300` suelto en el medio del código no dice nada: ¿son milivolts, grados, milisegundos? `#define` le pone nombre. Es una orden para el *preprocesador*, el paso que corre **antes** del compilador y que reemplaza texto: donde dice `CELDA_MIN_MV`, escribe `3300u`, y recién ahí compila. No tiene tipo, no ocupa memoria, y no lleva punto y coma (si se lo ponés, el `;` viaja con el reemplazo).

LOS LÍMITES DE UNA CELDA DE LA BATERÍA — `m03-bateria.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define CELDA_MIN_MV 3300u /* por debajo, la celda se degrada */
#define CELDA_MAX_MV 4200u /* por encima, se arruina */
#define CARGA_MAX_MA 1500u /* corriente de carga maxima */

int main(void) {
    /* Main program */
    const uint16_t celda_mv = 3290u; /* lectura del ADC: una vez tomada, no se toca */
    const uint16_t carga_ma = 1200u;

    uint8_t baja      = celda_mv < CELDA_MIN_MV;
    uint8_t alta      = celda_mv > CELDA_MAX_MV;
    uint8_t carga_ok   = carga_ma <= CARGA_MAX_MA;
    uint8_t celda_ok   = !baja && !alta;

    printf("Celda: %u mV, carga: %u mA\n", celda_mv, carga_ma);
    printf("baja=%u alta=%u carga_ok=%u celda_ok=%u\n", baja, alta, carga_ok, celda_ok);
    printf("Alarmas activas: %u\n", baja + alta + !carga_ok);
    return 0;
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
Celda: 3290 mV, carga: 1200 mA
baja=1 alta=0 carga_ok=1 celda_ok=0
Alarmas activas: 1
```

La convención es mayúsculas, y la unidad en el nombre: `CELDA_MIN_MV` no deja dudas, `LIMITE` sí. Si mañana cambia la batería, se cambia un número en un solo lugar y el resto del programa se entera solo.

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA — LO CONFIGURABLE, CON NOMBRE

Lo que se repite va en una función; lo configurable, en macros con nombre. Los límites, los umbrales y los tiempos se definen una vez, arriba, en la sección `Macros` de `template.c`.

3.2.1 La comparación vale 0 o 1

Mirá las cuatro variables del medio: no hay ningún `if`. En C, una comparación es una expresión que **vale** algo: **1** si es cierta, **0** si no. Se puede guardar en un `uint8_t`, combinar con `&&` (y), `||` (o) y `!` (no), e incluso sumar: la última línea cuenta cuántas alarmas hay prendidas sumando condiciones. La celda está a 10 mV del límite, así que `baja` vale 1 y `celda_ok` vale 0: el OBC ya sabe que tiene que cortar el consumo, y no hizo falta un solo `if` para enterarse.

3.3 La trampa del `#define`: los paréntesis

Como el preprocesador reemplaza **texto**, sin entender nada de cuentas, una macro con una operación adentro es una bomba de tiempo:

EL MARGEN QUE SE COMIÓ LA PRECEDENCIA — `m03-macro.c`

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

#define MARGEN_MAL    100u + 50u    /* sin parentesis */
#define MARGEN_BIEN  (100u + 50u)  /* con parentesis */

int main(void) {
    /* el doble del margen, en mA: tendria que dar 300 */
    uint16_t doble_mal  = 2u * MARGEN_MAL;
    uint16_t doble_bien = 2u * MARGEN_BIEN;

    printf("Sin parentesis: %u mA\n", doble_mal);
    printf("Con parentesis: %u mA\n", doble_bien);
    return 0;
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
Sin parentesis: 250 mA
Con parentesis: 300 mA
```

`2u * MARGEN_MAL` se convierte, letra por letra, en `2u * 100u + 50u`. La multiplicación va primero, y queda $200 + 50 = 250$. Con paréntesis, en `2u * (100u + 50u)`, que da los 300 que se querían. Cincuenta miliampere de margen que desaparecieron sin un warning, y que alguien va a extrañar el día que el panel entregue menos de lo que dice la hoja de datos.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA — PARÉNTESIS Y SUFIJO, SIEMPRE

Toda macro que tenga una operación va entera entre paréntesis, sin excepción (las macros con parámetros piden más todavía: se ven en el módulo 11). Y toda constante entera sin signo lleva la `u`, como `3300u`: lo exige la regla 7.2 de MISRA-C:2012, el estándar de C para sistemas críticos que vuelve en el módulo 12.

3.4 const: el dato que no se toca

`const` delante del tipo dice que el programa no puede modificar esa variable. En el ejemplo de la batería, la lectura de la celda es `const`: una vez tomada, no hay motivo para cambiarla, y si alguien lo intenta:

```
const uint16_t celda_mv = 3290u;
celda_mv = 3300u;
```

gcc no avisa: **corta**. Es un error, no un warning, y no hay ejecutable: `error: assignment of read-only variable 'celda_mv' (gcc 13.3 de Ubuntu).`

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA – CONST

`const` va antes del tipo y hace que el dato no se pueda modificar. Sirve para tres cosas: que no lo cambie el programa, poder ubicar el dato en la memoria flash (de sólo lectura), y documentar la intención de quien lo escribió.

Lo de la flash importa más de lo que parece. La NUCLEO-F446RE tiene 512 KB de flash y 128 KB de RAM: una tabla de calibración de 2 KB declarada `const` (y global, o `static`) se queda en la flash, donde sobra lugar; sin el `const`, el valor inicial igual se guarda en la flash, y además el programa lo copia a la RAM al arrancar, donde no sobra nada. Pagás dos veces por un dato que no ibas a cambiar.

Ojo: la diapositiva declara `const int c1, c2 = 10;`. El `const` alcanza a las dos variables, pero el `= 10` es sólo de `c2`. Si eso está adentro de una función, `c1` queda con lo que haya en la memoria, y como es `const`, **no se puede arreglar después**: una constante de valor desconocido, para siempre. Se declara una por línea y cada una con su valor.

¿`#define` o `const`? Las dos ponen nombre a un valor, pero no son lo mismo:

Pregunta	<code>#define</code>	<code>const</code>
¿tiene tipo, y el compilador lo chequea?	no	sí
¿la ve el depurador?	no: ya no existe	sí
¿ocupa memoria?	no	sí (en flash, si es global)
¿sirve como tamaño de un vector global o en un <code>case</code> ?	sí	no, en C

La regla práctica: los límites y parámetros de configuración, con `#define` (como pide la cátedra); los datos que se calculan o se leen una vez y no cambian más, y las tablas, con `const`.

3.5 volatile: lo que cambia por fuera

El compilador optimiza suponiendo que una variable sólo cambia cuando el código que está viendo la cambia. Si en un bucle nadie escribe `dato_listo`, puede leerla una sola vez, guardarla en un registro del procesador, y no volver a mirar la memoria nunca más. En la PC eso es razonable. En un microcontrolador es un desastre, porque hay cosas que cambian **sin que el código las toque**: un registro del hardware que se pone en 1 cuando el ADC terminó, o una variable que escribe una interrupción (la ISR, la función que el hardware llama cuando pasa algo).

`volatile` le avisa al compilador justamente eso: este dato puede cambiar por fuera del flujo del programa, así que **leelo de la memoria cada vez**.

ESPERAR AL MAGNETÓMETRO, PERO NO PARA SIEMPRE – m03-espera.c

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>

/* Macros */
#define ESPERA_MAX    100000u    /* cota fija: la espera SIEMPRE termina */

/* Global variables */
/* La pone en 1 la interrupcion del magnetometro, no el codigo de abajo */
static volatile uint8_t dato_listo = 0u;

int main(void) {
    /* Main program */
    uint32_t intentos = 0u;

    while ((dato_listo == 0u) && (intentos < ESPERA_MAX)) {
        intentos++;
    }

    if (dato_listo != 0u) {
        printf("Magnetometro: dato listo tras %" PRIu32 " intentos\n", intentos);
    } else {
        printf("Magnetometro: sin respuesta tras %" PRIu32 " intentos\n", intentos);
        printf("Magnetometro marcado como caido\n");
    }
    return 0;
}

```

SALIDA (copiada de la corrida real)
Magnetometro: sin respuesta tras 100000 intentos
Magnetometro marcado como caido

En la placa, `dato_listo` la pondría en 1 la interrupción del magnetómetro. En la PC no hay magnetómetro ni interrupción, así que nadie la toca y la espera vence: cien mil intentos, y el sensor queda marcado como caído. Que es exactamente lo que tiene que pasar si el sensor se murió en órbita. Sin la cota, el OBC se queda esperando a un magnetómetro que no va a contestar, con el resto del satélite congelado detrás, hasta que el watchdog se apiade y lo reinicie.

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA – ESPERAS CON COTA Y VOLATILE

Todo bucle de espera lleva una cota fija: tiene que terminar aunque el hardware no conteste. Y lo que cambia por fuera del flujo del programa (hardware, interrupciones) se declara `volatile`, que obliga a leerlo de memoria cada vez.

Ojo: `volatile` no hace que una operación sea indivisible. Si `main` y una ISR hacen `contador++` sobre la misma variable, ese `++` es leer, sumar y escribir: si la interrupción cae justo en el medio, se pierde una cuenta, con `volatile` y todo. Eso se arregla con secciones críticas, en el módulo 12.

3.5.1 `const volatile`: sólo lectura, y cambia solo

Los dos juntos no se contradicen: `const` dice que **el programa** no lo escribe; `volatile`, que cambia igual, por otro lado. Es la descripción exacta de un registro de estado del hardware:

```

/* Registro de estado del ADC1 de la F446RE: lo escribe el hardware, no nosotros */
#define ADC1_SR    (*(const volatile uint32_t *)0x40012000u)

```

Los asteriscos y el número de dirección son punteros, y se entienden en el módulo 8. Por ahora alcanza con leer las dos palabras: el programa no puede escribir ahí (`const`), y cada lectura va al hardware a buscar el valor de ese instante (`volatile`).

3.6 `static`: dos palabras con el mismo nombre

`static` significa dos cosas distintas según dónde se escriba, lo que es una decisión de diseño de los años setenta que todavía pagamos.

Adentro de una función, cambia cuánto vive la variable. Una variable local común nace en cada llamada y muere al salir; una `static` nace una sola vez, antes de `main`, y conserva su valor entre llamadas:

CONTAR LOS REINICIOS DEL WATCHDOG – `m03-watchdog.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Global variables */
static uint16_t resets_totales = 0u; /* static global: solo la ve este .c */

/* Functions declaration */
static void registrar_reset(void);

int main(void) {
    /* Main program */
    registrar_reset();
    registrar_reset();
    registrar_reset();
    printf("Resets totales: %u\n", resets_totales);
    return 0;
}

/* Functions definition */
static void registrar_reset(void) {
    uint16_t automatica = 0u; /* nace en cada llamada */
    static uint16_t cuenta = 0u; /* nace una vez, vive toda la ejecucion */

    automatica++;
    cuenta++;
    resets_totales++;
    printf("Reset del watchdog: automatica=%u, static=%u\n", automatica, cuenta);
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
Reset del watchdog: automatica=1, static=1
Reset del watchdog: automatica=1, static=2
Reset del watchdog: automatica=1, static=3
Resets totales: 3
```

`registrar_reset` es una función: se declara arriba de `main` y se define abajo, como pide `template.c` (el detalle es del módulo 6). Cada vez que se la llama, `automatica` vuelve a nacer en cero y llega a 1; `cuenta` arranca donde había quedado.

Ojo: el `= 0u` de una `static` local se ejecuta **una vez**, no en cada llamada. Parece que la reinicia y no: si la reiniciara, no serviría para nada.

Afuera de una función —en una variable global, o delante de una función—, `static` cambia quién la ve: sólo el `.c` donde está escrita. `resets_totales` y `registrar_reset` son `static`, así que otro archivo del proyecto no las puede tocar ni chocar con ellas. Con un archivo da igual; con veinte (el módulo 11) es la diferencia entre que dos archivos tengan cada uno su `contador`, tranquilos, o que el linker corte con *multiple definition*. Y con compiladores viejos, algo peor: que no corte y los dos compartan el mismo `contador` sin que nadie lo sepa.

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA – STATIC

`static` local: conserva su valor entre llamadas y vive toda la ejecución. `static` global o en una función: visibilidad limitada al `.c`, para encapsular y evitar choques de nombres. Y en vuelo, sin `malloc`: la memoria se reserva así, de entrada y con tamaño fijo.

LA POSTA

Cuatro palabras, cuatro preguntas. ¿Es un número que no cambia nunca y tiene que tener nombre? `#define`, con paréntesis y sufijo. ¿Es un dato que el programa no debe tocar? `const`. ¿Puede cambiar sin que tu código lo toque? `volatile`, y la espera con cota. ¿Tiene que acordarse de algo entre llamadas, o no debe salir de este archivo? `static`.

MÓDULO 4

Operadores, y los de bit

AL TERMINAR ESTE MÓDULO VAS A PODER

Hacer cuentas enteras sin perder nada en el camino (/ y % juntos), saber qué vale una condición y cuándo C ni se molesta en evaluarla, leer una expresión en el orden en que la lee el compilador, y manejar bits sueltos: prender, apagar, conmutar y consultar uno sin tocar a los vecinos, y armar y desarmar un campo adentro de una palabra.

4.1 Los aritméticos, y el resto

Los de toda la vida: +, -, *, /, y uno que en la secundaria no se usa nunca y en un micro se usa todo el tiempo: %, el *resto* de la división entera. $17 / 5$ vale 3 (el módulo 2 ya avisó que la división entera tira los decimales) y $17 \% 5$ vale 2, lo que sobró. Juntos no pierden nada: $17 = 3 \cdot 5 + 2$.

Ese par es justo lo que hace falta para pasar el tiempo de misión, que el OBC lleva en milisegundos desde el despegue, a algo que un humano pueda leer:

EL TIEMPO DE MISIÓN, EN DÍAS, HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS — m04-reloj.c

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>

/* Macros */
#define MS_POR_SEG      1000u
#define MS_POR_MIN      (60u * MS_POR_SEG)
#define MS_POR_HORA     (60u * MS_POR_MIN)
#define MS_POR_DIA      (24u * MS_POR_HORA)

int main(void) {
    /* Main program */
    const uint32_t met_ms = 93784567u; /* tiempo de mision: ms desde el despegue */
    uint32_t resto = met_ms;

    uint32_t dias  = resto / MS_POR_DIA;  resto %= MS_POR_DIA;
    uint32_t horas = resto / MS_POR_HORA;  resto %= MS_POR_HORA;
    uint32_t mins  = resto / MS_POR_MIN;   resto %= MS_POR_MIN;
    uint32_t segs  = resto / MS_POR_SEG;   resto %= MS_POR_SEG;

    printf("MET %" PRIu32 " ms\n", met_ms);
    printf(" = %" PRIu32 " d %02" PRIu32 ":%02" PRIu32 ":%02" PRIu32 ".%03" PRIu32 "\n",
           dias, horas, mins, segs, resto);
    return 0;
}
```

SALIDA (copiada de la corrida real)
 MET 93784567 ms
 = 1 d 02:03:04.567

Cada renglón hace lo mismo: la división dice cuántas unidades enteras entran, y el resto es lo que queda para la unidad siguiente. Noventa y tres millones de milisegundos son un día, dos horas y monedas: dicho así, el operador de tierra deja de hacer cuentas en una servilleta. Y fijate que las macros tienen paréntesis: es la lección del módulo 3, y acá `MS_POR_DIA` es una cuenta de cuatro factores esperando que alguien la meta en una expresión.

`resto %= MS_POR_DIA` es una *asignación compuesta*: abrevia `resto = resto % MS_POR_DIA`. Existe para casi todos los operadores (+, -, *, /, %, y los de bit que vienen después: &, |, ^, <<=, >>=), y se lee «a la variable de la izquierda, aplícale esto».

Ojo: con negativos, % sigue al dividendo: `-7 % 3` vale `-1`, no `2` (desde C99 la división redondea hacia el cero, y el resto hereda el signo). Si lo usás para saber «en qué lugar de una vuelta estoy» con un número que puede ser negativo, el resultado puede ser negativo también. Otro argumento para el `unsigned` por defecto. Y % es sólo para enteros: con `float` no compila.

4.2 Relacionales y lógicos

El módulo 3 adelantó que una comparación **vale 1** o **0**. Éstos son todos:

Relacional	Vale 1 si...	Lógico	Vale 1 si...
<code>a == b</code>	son iguales	<code>p && q</code>	las dos son distintas de cero (y)
<code>a != b</code>	son distintos	<code>p q</code>	alguna es distinta de cero (o)
<code>a < b</code> , <code>a <= b</code>	menor, menor o igual	<code>!p</code>	<code>p</code> vale cero (no)
<code>a > b</code> , <code>a >= b</code>	mayor, mayor o igual		

Y tienen una propiedad que parece un detalle y es una herramienta: `&&` y `||` evalúan de izquierda a derecha y **cortan apenas saben la respuesta**. Si lo de la izquierda de un `&&` vale cero, el resultado ya es cero, y lo de la derecha no se ejecuta. Es el *cortocircuito*, y sirve de guardia:

TEMPERATURA DE LA CÁMARA, CON GUARDIA Y MODO — `m04-logicos.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>

/* Macros */
#define TEMP_MAX_DC 450 /* 45.0 grados, en decimas: la temperatura puede ser negativa */

int main(void) {
    /* Main program */
    uint16_t muestras = 0u; /* el sensor de la camara todavia no midio nada */
    int32_t suma_dc = 0;

    /* Si muestras vale 0, la division ni se intenta: && corta antes */
    uint8_t caliente = (muestras != 0u) && ((suma_dc / muestras) > TEMP_MAX_DC);
    printf("Sin muestras: caliente=%u\n", caliente);

    suma_dc += 412; muestras++;
    suma_dc += 497; muestras++;
    suma_dc += 516; muestras++;
    caliente = (muestras != 0u) && ((suma_dc / muestras) > TEMP_MAX_DC);
    printf("Promedio %" PRIu32 " dC en %u muestras: caliente=%u\n",
        suma_dc / muestras, muestras, caliente);

    char modo = caliente ? 'S' : 'N'; /* S: modo seguro, N: nominal */
    printf("Modo: %c\n", modo);

    uint8_t a = 2u;
    uint8_t b = 1u;
    printf("a & b = %u, a && b = %u\n", a & b, a && b);

    uint8_t n = 5u;
    uint8_t antes = n++;
    uint8_t despues = ++n;
    printf("antes=%u despues=%u n=%u\n", antes, despues, n);
    return 0;
}
```

```

SALIDA (copiada de la corrida real)
Sin muestras: caliente=0
Promedio 475 dC en 3 muestras: caliente=1
Modo: S
a & b = 0, a && b = 1
antes=5 despues=7 n=7

```

Con cero muestras, (`muestras != 0u`) vale 0 y la división `suma_dc / muestras` **no se hace**. Sin esa guardia, en la PC el programa muere con *Floating point exception* (medido: el sistema lo mata, y no imprime nada más). En la placa es peor, porque no muere: dividir por cero es comportamiento indefinido para C, y en un Cortex-M4 como el de la F446RE la instrucción de dividir, de fábrica, devuelve 0 y sigue de largo (salvo que se prenda la trampa `DIV_0_TRP`, según el manual de arquitectura de ARM). El OBC calcula un promedio de cero décimas, decide que la cámara está fresquita, y sigue tan campante.

Con tres muestras el promedio da 475 décimas, 47,5 grados, por encima del límite: la cámara está caliente y el modo pasa a seguro.

Ojo: `&` y `&&` no son lo mismo, por más que se lean parecido. La penúltima línea lo muestra: `2 & 1` vale 0 (opera bit a bit: 10 y 01 no tienen ningún 1 en el mismo lugar), y `2 && 1` vale 1 (los dos son distintos de cero). Se escribe uno por el otro, compila igual, y el `if` decide al revés.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA – NADA IMPORTANTE A LA DERECHA DE UN `&&` O UN `||`

Como lo de la derecha puede no ejecutarse, ahí no va nada que cambie algo: ni un `++`, ni una asignación, ni una función que escriba un registro. En `(listo != 0u) && (reintentos++ < 3u)`, el contador sólo cuenta cuando `listo` vale distinto de cero, y eso nadie lo quiso. Es la regla 13.5 de MISRA-C:2012.

4.2.1 `++` y `--`, antes o después

`n++` suma uno a `n`, igual que `n += 1u`. La diferencia aparece cuando se usa el **valor** de la expresión, como en las dos últimas líneas del ejemplo: `antes = n++` guarda el valor viejo y después suma (`antes` vale 5, `n` pasa a 6); `despues = ++n` suma primero y guarda el nuevo (`n` y `despues` valen 7).

Ojo: `k = k++`; no es una forma rebuscada de no hacer nada: es comportamiento indefinido, porque la misma variable se modifica dos veces sin un orden establecido. gcc avisa con `-Wall: operation on 'k' may be undefined` (gcc 13.3, medido). La regla práctica: un `++` por variable y por expresión, y mejor si va solo en su renglón.

4.3 El ternario

`condición ? valor_si : valor_no` es un `if` que **vale algo**, y por eso puede ir a la derecha de un `=`. En el ejemplo, `modo` queda en 'S' si la cámara está caliente y en 'N' si no, en un renglón y sin repetir el nombre de la variable en dos ramas.

Ojo: un ternario adentro de otro compila perfecto y no lo entiende nadie, incluido quien lo escribió, a la semana. Uno por expresión, para elegir un valor; si hay que elegir qué **hacer**, es un `if`.

4.4 Quién va primero: la precedencia

Una expresión con varios operadores se evalúa en un orden fijo, y no es el que uno supone mirando la línea. De mayor a menor, los de este módulo:

Operadores	Notas
! ~ ++ -- y el menos de un solo operando	los de un operando van primero
* / %	
+ -	
<< >>	
< <= > >=	
== !=	antes que los de bit: ahí está la trampa
&	
^	
&&	
? :	
= += -= &= = y el resto	van último: primero se calcula, después se guarda

La fila marcada es el tropiezo clásico al consultar un bit:

¿EL GPS TIENE POSICIÓN? – m04-precedencia.c

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define ESTADO_GPS_FIX    0x08u    /* bit 3: el GPS tiene posicion */

int main(void) {
    /* Main program */
    uint8_t estado = 0x05u;    /* bits 0 y 2 prendidos; el 3, apagado: sin fix */

    if (estado & ESTADO_GPS_FIX == ESTADO_GPS_FIX) {
        printf("sin parentesis: GPS con fix\n");
    } else {
        printf("sin parentesis: GPS sin fix\n");
    }

    if ((estado & ESTADO_GPS_FIX) == ESTADO_GPS_FIX) {
        printf("con parentesis: GPS con fix\n");
    } else {
        printf("con parentesis: GPS sin fix\n");
    }
    return 0;
}

```

SALIDA (copiada de la corrida real)

```

sin parentesis: GPS con fix
con parentesis: GPS sin fix

```

```

LO QUE DICE GCC (copiado de la corrida real)
m04-precedencia.c: In function 'main':
m04-precedencia.c:12:20: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
    12 |         if (estado & ESTADO_GPS_FIX == ESTADO_GPS_FIX) {
        |                ^

```

Como `==` va antes que `&`, la primera condición se lee `estado & (0x08u == 0x08u)`, o sea `estado & 1`: pregunta por el bit 0, que está prendido, y responde que el GPS tiene posición cuando no la tiene. Un OBC que cree saber dónde está es más peligroso que uno que sabe que no sabe. gcc lo ve venir y avisa con `-Wall`; por eso la cátedra exige cero warnings, y por eso éste no se ignora.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA – LOS PARÉNTESIS NO CUESTAN NADA

Cuando una expresión mezcla operadores de familias distintas (aritméticos, de bit, de comparación, lógicos), se ponen paréntesis aunque la precedencia dé bien: el que lee no tiene por qué saberse la tabla de memoria. Es la regla 12.1 de MISRA-C:2012, y el ejemplo de arriba es su razón de existir.

4.5 Los operadores de bit

Hasta acá, un `uint8_t` era un número del 0 al 255. Ahora es otra cosa: **ocho interruptores** en fila. En un micro se usa así todo el tiempo, porque cada registro del hardware es eso: en uno del GPIO, cada bit es una pata; en uno de estado, cada bit es un aviso. Los operadores trabajan bit por bit, cada uno con su vecino del mismo lugar:

Operador	Cada bit del resultado vale 1 si...	Ejemplo en binario
<code>a & b</code>	los dos valen 1 (y)	<code>1100 & 1010</code> da <code>1000</code>
<code>a b</code>	alguno vale 1 (o)	<code>1100 1010</code> da <code>1110</code>
<code>a ^ b</code>	son distintos (o exclusivo)	<code>1100 ^ 1010</code> da <code>0110</code>
<code>~a</code>	el de <code>a</code> vale 0 (los da vuelta)	<code>~1100</code> da <code>0011</code> (en 4 bits)
<code>a << n</code>	corre todo <code>n</code> lugares a la izquierda; entran ceros	<code>0011 << 2</code> da <code>1100</code>
<code>a >> n</code>	corre todo <code>n</code> lugares a la derecha	<code>1100 >> 2</code> da <code>0011</code>

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA – BITS CON OPERADORES

Los bits se manejan con los operadores de bit (máscaras, `|=`, `&=`, `~`, `^`, `<<`, `>>`), sobre tipos sin signo de ancho fijo.

4.5.1 Las cuatro operaciones con una máscara

Una *máscara* es un número con unos sólo en los bits que te interesan. `(1u << 3)` es un 1 corrido tres lugares: `00001000`, el bit 3 y nada más. Con una máscara, las cuatro cosas que se le hacen a un bit son siempre las mismas:

Para...	Se escribe	Por qué anda
prender	<code>x = M;</code>	<code> 1</code> pone un 1; <code> 0</code> deja lo que había
apagar	<code>x &= ~M;</code>	<code>~M</code> tiene ceros sólo en los bits de <code>M</code> ; <code>& 0</code> borra, <code>& 1</code> deja
conmutar	<code>x ^= M;</code>	<code>^ 1</code> da vuelta el bit; <code>^ 0</code> lo deja
consultar	<code>(x & M) != 0u</code>	queda distinto de cero sólo si el bit estaba en 1

El OBC tiene un byte que dice qué está alimentado, un bit por equipo:

PRENDER Y APAGAR EQUIPOS, DE A UN BIT — m04-banderas.c

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define PWR_GPS      (1u << 0)
#define PWR_MAG      (1u << 1) /* magnetometro */
#define PWR_TX       (1u << 2) /* transmisor de radio */
#define PWR_CALEF     (1u << 3) /* calefactor de la bateria */
#define PWR_CAMARA    (1u << 4)

/* Functions declaration */
static void imprimir_bits(const char *paso, uint8_t valor);

int main(void) {
    /* Main program */
    uint8_t potencia = PWR_GPS | PWR_MAG; /* lo que arranca prendido */
    imprimir_bits("arranque", potencia);

    potencia |= PWR_TX | PWR_CAMARA; /* prender dos, sin tocar el resto */
    imprimir_bits("+TX +camara", potencia);

    potencia &= ~PWR_CAMARA; /* apagar uno, sin tocar el resto */
    imprimir_bits("-camara", potencia);

    potencia ^= PWR_CALEF; /* conmutar: si estaba apagado, prende */
    imprimir_bits("^calefactor", potencia);
    potencia ^= PWR_CALEF; /* y otra vez: vuelve a como estaba */
    imprimir_bits("^calefactor", potencia);

    printf("TX prendido? %u  camara prendida? %u\n",
        (potencia & PWR_TX) != 0u, (potencia & PWR_CAMARA) != 0u);
    return 0;
}

/* Functions definition */
static void imprimir_bits(const char *paso, uint8_t valor) {
    printf("%-12s 0x%02X ", paso, valor);
    for (uint8_t mascara = 0x80u; mascara != 0u; mascara >>= 1) {
        putchar(((valor & mascara) != 0u) ? '1' : '0');
    }
    putchar('\n');
}

```

SALIDA (copiada de la corrida real)

```

arranque      0x03  00000011
+TX +camara   0x17  00010111
-camara       0x07  00000111
^calefactor   0x0F  00001111
^calefactor   0x07  00000111
TX prendido? 1  camara prendida? 0

```

Cada operación toca sólo los bits de su máscara, y el resto del byte pasa intacto: apagar la cámara no apaga el transmisor, que es la diferencia entre una foto menos y un satélite mudo. El ^= dos veces seguidas deja todo como estaba, que es la gracia del o exclusivo (y la razón por la que conmutar a ciegas es mala idea: si no sabés cómo estaba, no sabés cómo queda).

La función `imprimir_bits` es la forma de ver un número en binario: una máscara arranca en `0x80` (el bit 7) y se corre un lugar a la derecha por vuelta, consultando cada bit; cuando el 1 se cae por la derecha, la máscara

vale cero y se termina. El `for` es del módulo 5, y el `const char *`, de los módulos 7 y 8: acá alcanza con leer lo que hace.

La idea: C11 no tiene un especificador para binario en `printf`. C23 agrega `%b`, y la glibc de Ubuntu 24.04 ya lo entiende (medido: imprime `101` para un `5`, y gcc 13 no dice nada con los flags de la cátedra). Pero no es C11, y en la biblioteca de C de la placa no está medido: la función de tres renglones anda en todos lados.

Ojo: `~` sobre un `uint8_t` no da un `uint8_t`. Antes de operar, C promueve el valor a `int`: con `m = 0x04u`, `~m` no es `0xFB` sino `0xFFFFFBB`, y `~m == 0xFBu` **nunca** es cierto. gcc avisa con `-Wextra: comparison of promoted bitwise complement of an unsigned value with constant` (gcc 13.3, medido). En `x &= ~M` no hace daño, porque el resultado se recorta al guardarlo en `x`; para comparar, se recorta a mano: `(uint8_t)~m == 0xFBu`.

4.5.2 Correr bits: armar y desarmar una palabra

Los protocolos meten varios datos en una misma palabra, cada uno en su rango de bits. La cabecera de un paquete de telemetría es el caso de libro: el estándar CCSDS de paquetes espaciales (CCSDS 133.0-B), el que usan casi todas las misiones, arranca cada paquete con 16 bits repartidos en cuatro campos: versión (3 bits), tipo (1: telemetría o telecomando), si hay cabecera secundaria (1) y el *APID* (11), el número que dice de qué subsistema viene el paquete.

LA CABECERA DE UN PAQUETE CCSDS, DE IDA Y DE VUELTA — `m04-paquete.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define CCSDS_TIPO_TM      0u      /* 0: telemetría, 1: telecomando */
#define APID_TERMICO      0x2C1u   /* el subsistema termico de nuestro OBC */
#define APID_MASCARA      0x07FFu  /* 11 bits */
#define CUENTA_MASCARA    0x3FFFu  /* 14 bits */

int main(void) {
    /* Main program */
    /* Armar: version (3 bits) | tipo (1) | cabecera secundaria (1) | APID (11) */
    uint16_t armada = (uint16_t)((0u << 13) | (CCSDS_TIPO_TM << 12) | (1u << 11)
                                | (APID_TERMICO & APID_MASCARA));
    printf("Armada: 0x%04X\n", armada);

    /* Desarmar una que llego de tierra */
    const uint16_t recibida = 0x1A5Fu;
    printf("Recibida: 0x%04X -> version=%u tipo=%u sec=%u apid=0x%03X\n", recibida,
           (recibida >> 13) & 0x7u, (recibida >> 12) & 0x1u,
           (recibida >> 11) & 0x1u, recibida & APID_MASCARA);

    /* El contador de secuencia da la vuelta solo, con la mascara */
    uint16_t cuenta = 16382u;
    for (uint8_t i = 0u; i < 3u; i++) {
        cuenta = (cuenta + 1u) & CUENTA_MASCARA;
        printf("cuenta=%u\n", cuenta);
    }
    return 0;
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
Armada: 0x0AC1
Recibida: 0x1A5F -> version=0 tipo=1 sec=1 apid=0x25F
cuenta=16383
cuenta=0
cuenta=1
```

Armar es correr cada campo a su lugar con `<<` y juntarlos con `|`: como los rangos no se pisan, el `|` los apila sin mezclarlos. La máscara sobre el APID es cinturón y tirador: si alguien define un APID de más de 11 bits, se recorta en vez de pisar el bit de la cabecera secundaria. El `(uint16_t)` adelante es una conversión explícita (un *cast*): la cuenta se hace en `unsigned int`, de 32 bits, y el *cast* dice que quedarse con 16 es a propósito.

Desarmar es lo inverso: correr a la derecha hasta que el campo quede abajo de todo, y quedarse con sus bits con una máscara. `0x1A5F` resulta ser un telecomando, con cabecera secundaria, para el APID `0x25F`.

El contador de secuencia del paquete tiene 14 bits, así que después de 16383 viene el 0. `& 0x3FFFu` hace eso solo: para un sin signo y una potencia de dos, quedarse con los bits de abajo es lo mismo que el resto de dividir por esa potencia (acá, `% 16384u`). Se escribe con la máscara porque dice lo que es: el campo tiene 14 bits, ni uno más.

Ojo: se corre siempre sobre sin signo. `1 << 31` en un `int` de 32 bits es comportamiento indefinido (el 1 cae en el bit de signo), y gcc no dice nada con los flags de la cátedra (medido). `>>` sobre un negativo depende del compilador (gcc copia el bit de signo: `-16 >> 2` da `-4`). Y correr tantos lugares como bits tiene el tipo, o más, es indefinido siempre. Por eso las máscaras se escriben `1u << n`, con la *u*.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA – BITS, SÓLO SOBRE SIN SIGNO

Los operadores de bit van sobre operandos sin signo (regla 10.1 de MISRA-C:2012), y lo que se corre con `<<` o `>>` va de cero hasta uno menos que el ancho del tipo (regla 12.2). Con el `unsigned` por defecto de la cátedra, la primera viene de regalo.

LA POSTA

`/` y `%` van juntos: uno dice cuántas veces entra, el otro qué sobra. `&&` y `||` cortan apenas saben, y eso se usa de guardia. La precedencia no se adivina: ante la duda, paréntesis, y si mezclás `&` con `==`, paréntesis sin duda. Y un byte son ocho interruptores: `|=` prende, `&= ~` apaga, `^=` conmuta, `&` consulta, `<<` arma y `>>` desarma. Siempre sobre sin signo.

MÓDULO 5

Control de flujo

AL TERMINAR ESTE MÓDULO VAS A PODER

Elegir entre caminos con `if`, `else if` y `switch` sin que el orden o un `else` mal emparejado decidan por vos; repetir con `while`, `do-while` y `for` sabiendo cuál conviene y, sobre todo, cuándo termina cada uno; y leer datos del teclado con `scanf` sin creerle a ciegas.

5.1 if, else if, else

Un `if` ejecuta su bloque si la condición vale distinto de cero (el módulo 3: una comparación vale 1 o 0). Con `else if` se encadenan varias, y con `else` se atrapa todo lo que no cumplió ninguna. Lo que no siempre se ve es la regla de fondo: **se evalúan en orden, y la primera que da cierta gana**. Las de abajo ni se miran.

CÓMO VIENE EL ENLACE CON LA ESTACIÓN TERRENA — m05-enlace.c

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define RSSI_BUENO_DBM      (-80)    /* por encima: enlace sobrado */
#define RSSI_MARGINAL_DBM  (-105)   /* por encima: se escucha, con errores */

int main(void) {
    /* Main program */
    const int16_t rssi_dbm = -62;    /* potencia recibida de la estacion terrena */

    /* Del umbral mas exigente al menos exigente */
    if (rssi_dbm > RSSI_BUENO_DBM) {
        printf("bien ordenado: enlace bueno\n");
    } else if (rssi_dbm > RSSI_MARGINAL_DBM) {
        printf("bien ordenado: enlace marginal\n");
    } else {
        printf("bien ordenado: sin enlace\n");
    }

    /* Las mismas condiciones, al reves: la primera que da cierta gana */
    if (rssi_dbm > RSSI_MARGINAL_DBM) {
        printf("al reves:      enlace marginal\n");
    } else if (rssi_dbm > RSSI_BUENO_DBM) {
        printf("al reves:      enlace bueno\n");
    } else {
        printf("al reves:      sin enlace\n");
    }
    return 0;
}
```

SALIDA (copiada de la corrida real)

```
bien ordenado: enlace bueno
al reves:      enlace marginal
```

La potencia recibida se mide en dBm, que es negativa (por eso `int16_t`, y por eso es una de las pocas variables con signo del apunte): -62 es mucha señal, -110 es casi nada. La primera cadena va del umbral más exigente al menos exigente, y acierta. La segunda tiene **exactamente las mismas condiciones**, todas ciertas por separado, pero en otro orden: -62 es mayor que -105 , la primera da cierta, y un enlace excelente queda clasificado como marginal. El OBC baja la velocidad de transmisión por las dudas, y la mitad de las fotos del día se quedan a bordo.

La idea: en una cadena de umbrales, se ordena del más exigente al menos exigente, y cada condición puede suponer que las de arriba ya dieron falso. Si las condiciones no se pisan entre sí, el orden no importa; si se pisan, el orden **es** la lógica.

Ojo: `if (modo = 3u)` compila: asigna 3 a `modo`, la expresión vale 3, y el `if` entra siempre, de paso pisando el `modo`. Era `==`. gcc avisa con `-Wall: suggest parentheses around assignment used as truth value` (gcc 13.3, medido).

5.2 El else que se va con otro: *dangling else*

La sangría es para los humanos; el compilador no la mira. Cuando hay dos `if` anidados sin llaves y un solo `else`, la regla es que el `else` se empareja con el `if` **más cercano** que no tenga uno. Lo que diga la sangría da igual:

EL PLAN DEL TRANSMISOR, SEGÚN LA SANGRÍA Y SEGÚN C — `m05-dangling.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

int main(void) {
    /* Main program */
    uint8_t en_pasada = 0u; /* el satellite no esta sobre la estacion */
    uint8_t bateria_ok = 1u;

    printf("Plan del transmisor:\n");
    if (en_pasada)
        if (bateria_ok)
            printf("  transmitir telemetria\n");
    else
        printf("  apagar el transmisor\n");

    printf("Fin del plan\n");
    return 0;
}
```

SALIDA (copiada de la corrida real)
Plan del transmisor:
Fin del plan

LO QUE DICE GCC (copiado de la corrida real)
m05-dangling.c: In function 'main':
m05-dangling.c:11:12: warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Wdangling-else]
11 | if (en_pasada)
 | ^

La sangría dice: «si no estoy en pasada, apagar el transmisor». C entiende: «si estoy en pasada, y si la batería no está bien, apagarlo». Como no está en pasada, no entra al primer `if` y no hace **nada**: el transmisor queda prendido, gastando batería y hablándole a una estación que está del otro lado del planeta. gcc lo ve y lo dice; la sangría, que es lo que leen los humanos en la revisión, no.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA — LLAVES SIEMPRE

Todo `if`, `else`, `while`, `do` y `for` lleva su bloque entre llaves, aunque tenga una sola línea (regla 15.6 de MISRA-C:2012). Con llaves, el *dangling else* no puede pasar: cada `else` queda pegado a la llave que cierra su `if`. Y toda cadena `if ... else if` termina en un `else` (regla 15.7), aunque sea para dejar escrito por qué no hace nada.

5.3 switch: uno de varios valores

Cuando la decisión es «según cuánto vale esta variable entera, hacer tal cosa», `switch` lo dice mejor que una cadena de `else if`. Cada `case` es un valor **constante** (una macro sirve; una variable `const`, en C, no: el módulo

3 lo midió), y `default` atrapa todo lo demás. Ningún lugar mejor que la entrada de telecomandos, donde llega cualquier cosa:

EL DESPACHADOR DE TELECOMANDOS — `m05-comandos.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define TC_PING          0x01u
#define TC_REINICIO      0x02u
#define TC_FOTO          0x10u
#define TC_FOTO_COLOR    0x11u

/* Functions declaration */
static void ejecutar(uint8_t codigo);

int main(void) {
    /* Main program */
    ejecutar(TC_PING);
    ejecutar(TC_FOTO_COLOR);
    ejecutar(TC_FOTO);
    ejecutar(0x7Fu); /* un byte corrupto en el enlace */
    return 0;
}

/* Functions definition */
static void ejecutar(uint8_t codigo) {
    printf("TC 0x%02X: ", codigo);
    switch (codigo) {
        case TC_PING:
            printf("pong\n");
            break;
        case TC_REINICIO:
            printf("reinicio programado\n");
            break;
        case TC_FOTO:
        case TC_FOTO_COLOR:
            printf("camara: foto en cola\n");
            break;
        default:
            printf("desconocido, rechazado\n");
            break;
    }
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
TC 0x01: pong
TC 0x11: camara: foto en cola
TC 0x10: camara: foto en cola
TC 0x7F: desconocido, rechazado
```

Tres cosas para mirar. Cada **case termina en break**: sin él, la ejecución sigue de largo al **case** de abajo (se dice que «cae», *fall through*), y un ping terminaría reiniciando el satélite. **Dos case pegados** comparten código: la foto en blanco y negro y la de color van al mismo lugar, y como entre ellos no hay ninguna instrucción, no hay nada que caiga por error. Y **el default**: el último telecomando es un byte que se corrompió en el viaje, y el OBC lo rechaza en vez de hacer algo creativo con él.

Ojo: si te olvidás un **break** entre dos **case** con código, gcc avisa con **-Wextra: this statement may fall through** (gcc 13.3, medido). Es uno de los warnings que justifican, solos, la regla de cero warnings.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA — DEFAULT Y BREAK, SIEMPRE

Todo `switch` tiene `default` (regla 16.4 de MISRA-C:2012), aunque creas que ya cubriste todos los valores: en vuelo, una radiación que da vuelta un bit te inventa valores. Y todo `case` con código termina en `break` (regla 16.3).

El `switch` vuelve en el módulo 9 como el corazón de las máquinas de estados, con un `enum` en lugar de las macros y un `default` que lleva a falla.

5.4 while: repetir mientras se cumpla

`while (condición) { ... }` mira la condición **antes** de cada vuelta: si de entrada es falsa, el bloque no se ejecuta nunca. Ya apareció en el módulo 3, esperando al magnetómetro, con su regla: en vuelo, **todo bucle tiene que terminar**, aunque el hardware no conteste.

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA — ESPERAS CON COTA

Todo bucle de espera lleva una cota fija: tiene que terminar aunque el hardware no conteste.

La única excepción es el superloop del módulo 1, el `while (1)` de `main`, que no tiene que terminar nunca: es el programa entero.

Ojo: `while (dato_listo == 0u);` con el punto y coma pegado es un bucle de cuerpo vacío, y el bloque que venía abajo se ejecuta **una vez**, después, si es que alguna vez se sale. Con los flags de la cátedra, gcc no dice nada (medido). Si el cuerpo vacío es a propósito, se escribe `{ }` en su propio renglón, y se ve.

5.5 do-while: al menos una vez

`do { ... } while (condición);` mira la condición **después** de cada vuelta, así que el bloque corre al menos una vez. Es justo lo que pide un reintento: primero se intenta, después se pregunta si hace falta otra.

MANDAR UN PAQUETE HASTA QUE LLEGUE EL ACK – m05-reintentos.c

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define REINTENTOS_MAX 4u

/* Functions declaration */
static uint8_t enviar_y_esperar_ack(uint8_t intento);

int main(void) {
    /* Main program */
    uint8_t intento = 0u;
    uint8_t ack      = 0u;

    do {
        intento++;
        ack = enviar_y_esperar_ack(intento);
    } while ((ack == 0u) && (intento < REINTENTOS_MAX));

    if (ack != 0u) {
        printf("Paquete confirmado en el intento %u\n", intento);
    } else {
        printf("Sin ACK tras %u intentos: paquete a la cola de reenvio\n", intento);
    }
    return 0;
}

/* Functions definition */
/* En la PC no hay radio: la estacion "contesta" recién al tercer intento */
static uint8_t enviar_y_esperar_ack(uint8_t intento) {
    printf(" intento %u: enviado\n", intento);
    return intento >= 3u;
}

```

SALIDA (copiada de la corrida real)

```

intento 1: enviado
intento 2: enviado
intento 3: enviado
Paquete confirmado en el intento 3

```

La condición tiene dos partes, y las dos importan: se sigue mientras **no** haya confirmación y queden intentos. Sin la segunda, una estación terrena que se cayó deja al OBC transmitiendo el mismo paquete hasta agotar la batería. Y fijate el punto y coma después del `while` final: en el `do-while` va (es el fin de la instrucción), en el `while` común es la trampa de arriba.

5.6 for: contar

`for (inicio; condición; paso) { ... }` junta en una línea las tres partes de un bucle que cuenta: dónde arranca, hasta cuándo sigue y cómo avanza. Es un `while` con todo a la vista, y por eso es el que se usa cuando la cantidad de vueltas se sabe de antemano.

CUENTA REGRESIVA Y DESPLIEGUE DE PANELES — m05-despliegue.c

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define CUENTA_INICIAL    5u
#define PANELES           4u
#define PANEL_TRABADO     2u    /* en esta corrida, el panel 2 no confirma */

int main(void) {
    /* Main program */
    for (uint8_t t = CUENTA_INICIAL; t > 0u; t--) {
        printf("T-%u ", t);
    }
    printf("despliegue\n");

    uint8_t desplegados = 0u;
    for (uint8_t panel = 0u; panel < PANELES; panel++) {
        if (panel == PANEL_TRABADO) {
            printf("panel %u: sin confirmacion, se aborta la secuencia\n", panel);
            break;
        }
        printf("panel %u: desplegado\n", panel);
        desplegados++;
    }
    printf("Desplegados: %u de %u\n", desplegados, PANELES);
    return 0;
}

```

```

SALIDA (copiada de la corrida real)
T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 despliegue
panel 0: desplegado
panel 1: desplegado
panel 2: sin confirmacion, se aborta la secuencia
Desplegados: 2 de 4

```

El primer `for` cuenta para atrás, y la condición es `t > 0u`, no `t >= 0u`. La diferencia es todo: un `uint8_t` nunca es menor que cero, así que `t >= 0u` es **siempre** cierto, y después de 0 viene 255 (el desborde del módulo 2). La cuenta regresiva no termina nunca. gcc avisa con `-Wextra`: *comparison is always true due to limited range of data type* (gcc 13.3, medido). Es el precio del `unsigned` por defecto, y se paga una sola vez, aprendiéndolo.

El segundo usa `break`: sale del bucle en el acto, sin terminar la vuelta ni mirar la condición. El panel 2 no confirma, y desplegar el 3 con el 2 trabado puede hacerlos chocar: se aborta la secuencia, y tierra decide.

Ojo: una variable `uint8_t` como contador de un `for` que llega a 300 nunca llega: `i < 300` es siempre cierto, porque `i` da la vuelta en 255. El mismo aviso de `-Wextra`, el mismo desborde. El contador tiene que poder contener el número al que querés llegar.

5.7 break y continue

`break` sale del bucle (o del `switch`) en el que está. `continue` hace otra cosa: saltea **lo que queda de esta vuelta** y pasa a la siguiente (en un `for`, pasando por el paso). Los dos aparecen en el ejemplo que sigue.

5.8 scanf: leer del teclado

`scanf` es el espejo de `printf`: usa los mismos especificadores, pero para **leer**. Hay una diferencia en cómo se le pasa la variable: `&pedido_s`, con el `&` adelante, que es «la dirección de» y se entiende en el módulo 8. Por ahora, la regla es mecánica: en `scanf`, cada variable lleva `&`.

Y una regla que no es mecánica: **`scanf` devuelve cuántos datos pudo leer**, y ese número hay que mirarlo. Un operador de tierra configura cada cuánto se manda la telemetría, y escribe lo que escribe:

CONFIGURAR EL PERÍODO DE TELEMETRÍA DESDE LA CONSOLA – `m05-periodo.c`

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>

/* Macros */
#define PERIODO_MIN_S    1u
#define PERIODO_MAX_S    60u
#define LECTURAS_MAX     10u    /* cota: no se lee para siempre */

int main(void) {
    /* Main program */
    uint16_t periodo_s = 10u;    /* el que trae de fabrica */
    uint16_t pedido_s   = 0u;
    uint8_t  lecturas   = 0u;

    while (lecturas < LECTURAS_MAX) {
        lecturas++;
        if (scanf("%" SCNu16, &pedido_s) != 1) {
            printf("entrada no numerica: se deja de leer\n");
            break;
        }
        if ((pedido_s < PERIODO_MIN_S) || (pedido_s > PERIODO_MAX_S)) {
            printf("%u s: fuera de rango, se ignora\n", pedido_s);
            continue;
        }
        periodo_s = pedido_s;
        printf("%u s: aceptado\n", periodo_s);
    }
    printf("Periodo de telemetria: %u s\n", periodo_s);
    return 0;
}

```

ENTRADA (lo que se tipeó; el verificador se lo pasa al programa)

```

5
0
120
30
abc
7

```

SALIDA (copiada de la corrida real)

```

5 s: aceptado
0 s: fuera de rango, se ignora
120 s: fuera de rango, se ignora
30 s: aceptado
entrada no numerica: se deja de leer
Periodo de telemetria: 30 s

```

El bloque azul es lo que se tipeó (el verificador se lo pasa al programa como si fuera el teclado). El 5 y el 30 se aceptan; el 0 y el 120 están fuera de rango y `continue` los saltea sin tocar el período. Con «abc», `scanf` no puede leer un número, devuelve 0, y el programa deja de leer. El 7 de abajo nunca se lee, y no es un descuido: `scanf` no consume lo que no entiende, así que «abc» se queda esperando en la entrada y cualquier `scanf("%u")` siguiente fallaría otra vez, para siempre. Sin mirar lo que devuelve, el programa seguiría usando el último valor como si fuera nuevo, y sin la cota, daría vueltas sin fin sobre la misma basura.

`SCNu16` es a `scanf` lo que `PRIu32` era a `printf` en el módulo 2: el especificador correcto para un `uint16_t`, en cualquier plataforma.

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA — NADA BLOQUEANTE

En el superloop no va nada que se quede esperando.

`scanf` es bloqueante: el programa se queda quieto hasta que alguien tipee. En la PC, para un práctico, está bien. En la placa no hay teclado, y lo que llega llega por la UART, de a un byte y cuando quiere: se lee si hay algo, y si no, el superloop sigue con lo suyo. Eso es el módulo 9.

LA POSTA

En una cadena de `if`, la primera cierta gana: ordená del caso más exigente al menos exigente. Llaves siempre, y el *dangling else* no existe. `switch` con `break` en cada `case` y `default` siempre. `while` mira antes, `do-while` después, `for` cuenta; y todos, salvo el superloop, terminan. Un `unsigned` nunca es menor que cero. Y lo que devuelve `scanf` se mira, siempre.

MÓDULO 6

Funciones

AL TERMINAR ESTE MÓDULO VAS A PODER

Escribir una función como pide `template.c` (declarada arriba, definida abajo), saber qué recibe de verdad (una copia, salvo que le pases dónde está el dato), devolver un resultado y un estado a la vez como hace la HAL de ST, y entender por qué en vuelo la recursión se cambia por un bucle.

6.1 Lo que se repite, en una función

Desde el módulo 3 los ejemplos vienen usando funciones sin presentarlas. Llegó el momento. Una función es un pedazo de programa con nombre, que recibe datos, hace algo, y opcionalmente devuelve un resultado. Se escribe una vez y se usa cuantas veces haga falta, y eso es más que comodidad: si la conversión de un sensor está copiada en cinco lugares y aparece un error, se corrige en cuatro.

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA — LO QUE SE REPITE, EN UNA FUNCIÓN

Lo que se repite va en una función; lo configurable, en macros con nombre.

6.2 Declarar y definir

`template.c` pide dos lugares para cada función. Arriba de `main`, en `Functions declaration`, va la *declaración* (o *prototipo*): el tipo que devuelve, el nombre y los parámetros, con punto y coma. Abajo, en `Functions definition`, va la *definición*: lo mismo, pero con el cuerpo entre llaves. La declaración existe para que el compilador, que lee de arriba hacia abajo, sepa cómo se usa la función antes de llegar a su código.

CUENTAS DEL ADC A MILIVOLTS, UNA SOLA VEZ — `m06-adc.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define ADC_CUENTAS_MAX 4095u /* ADC de 12 bits */
#define ADC_VREF_MV 3300u

/* Functions declaration */
static uint16_t adc_a_mv(uint16_t cuentas);

int main(void) {
    /* Main program */
    const uint16_t panel_x = 2048u; /* sensor de corriente del panel +X */
    const uint16_t panel_y = 3790u;
    const uint16_t termistor = 4095u; /* tope de escala */

    printf("panel +X : %4u cuentas = %4u mV\n", panel_x, adc_a_mv(panel_x));
    printf("panel +Y : %4u cuentas = %4u mV\n", panel_y, adc_a_mv(panel_y));
    printf("termistor: %4u cuentas = %4u mV\n", termistor, adc_a_mv(termistor));
    return 0;
}

/* Functions definition */
/* Convierte una lectura cruda del ADC a milivolts en el pin */
static uint16_t adc_a_mv(uint16_t cuentas) {
    uint32_t mv = ((uint32_t)cuentas * ADC_VREF_MV) / ADC_CUENTAS_MAX;
    return (uint16_t)mv;
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
panel +X : 2048 cuentas = 1650 mV
panel +Y : 3790 cuentas = 3054 mV
termistor: 4095 cuentas = 3300 mV
```

Las partes de `adc_a_mv`: devuelve un `uint16_t`, recibe un `uint16_t` que adentro se llama `cuentas`, y con `return` entrega el resultado al que la llamó. En `main`, `adc_a_mv(panel_x)` se reemplaza por lo que devolvió: se puede imprimir, guardar o comparar como cualquier valor.

El `(uint32_t)` adelante de `cuentas` es un *cast* (el del módulo 4): $4095 \cdot 3300$ son más de trece millones, y no entran en 16 bits. En la PC y en la placa la cuenta se haría igual en 32 bits sin el *cast*, porque `int` es de 32 bits en las dos; pero en un micro de 16 bits (un MSP430, un AVR) se desbordaría sin avisar. El *cast* deja escrito que la cuenta necesita 32 bits, en cualquier lado.

La última lectura vale 4095, el tope de escala: 3300 mV exactos. Un termistor que marca el máximo posible no está midiendo un incendio: casi siempre está desconectado, y la resistencia de *pull-up* lleva el pin a la tensión de referencia. Un dato que está justo en el borde del rango merece desconfianza antes que alarma.

Ojo: `static uint8_t leer();`, con los paréntesis vacíos, en C11 **no** quiere decir «sin parámetros»: quiere decir «no digo qué parámetros». Llamarla con `leer(1, 2, 3)` compila sin un solo warning con los flags de la cátedra (gcc 13.3, medido). Sin parámetros se escribe `(void)`, como `int main(void)`. C23 cambió esa regla, pero la materia es C11.

Ojo: dos que gcc sí ve. Una función que no es `void` y tiene un camino sin `return` devuelve basura por ese camino: *control reaches end of non-void function* (lo prende `-Wall`). Y una función usada sin declarar: *implicit declaration of function*, que además suele terminar en error cuando aparece la definición. Las dos, medidas en gcc 13.3.

6.3 Por valor: la función recibe una copia

Cuando se llama a una función, cada argumento se **copia** en su parámetro. La función trabaja sobre la copia, y lo que le haga no sale de ahí:

LIMITAR EL CALEFACTOR, DOS VECES – m06-referencia.c

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define DUTY_MAX_PCT    80u    /* el calefactor nunca al 100 %: se quema el driver */

/* Functions declaration */
static void limitar_copia(uint8_t duty);
static void limitar(uint8_t *duty);

int main(void) {
    /* Main program */
    uint8_t duty = 95u;    /* lo que pidio el control termico */

    limitar_copia(duty);
    printf("Despues de limitar_copia: %u %%\n", duty);

    limitar(&duty);
    printf("Despues de limitar:      %u %%\n", duty);
    return 0;
}

/* Functions definition */
/* Recibe una COPIA: lo que cambie aca no sale de la funcion */
static void limitar_copia(uint8_t duty) {
    if (duty > DUTY_MAX_PCT) {
        duty = DUTY_MAX_PCT;
    }
    printf("    adentro de limitar_copia: %u %%\n", duty);
}

/* Recibe DONDE esta la variable: escribe en la del que llamo */
static void limitar(uint8_t *duty) {
    if (*duty > DUTY_MAX_PCT) {
        *duty = DUTY_MAX_PCT;
    }
}

```

```

SALIDA (copiada de la corrida real)
    adentro de limitar_copia: 80 %
Despues de limitar_copia: 95 %
Despues de limitar:      80 %

```

`limitar_copia` hace bien su trabajo: adentro, el `duty` queda en 80. Pero era una copia, y al volver, el `duty` de `main` sigue en 95. El calefactor va a recibir 95 % y el driver, que soportaba hasta 80, va a durar lo que dura un fusible. Ningún warning: el código es legal, sólo que no hace lo que su nombre promete.

6.4 Por referencia: la función recibe dónde está el dato

Para que una función cambie una variable del que la llama, no se le pasa el valor: se le pasa **dónde está**. Es lo que hace `limitar`, y la receta tiene dos partes:

- en el parámetro, un `*` entre el tipo y el nombre: `uint8_t *duty` dice «recibo la dirección de un `uint8_t`», y adentro `*duty` es la variable de afuera;
- en la llamada, un `&` adelante: `limitar(&duty)` pasa «la dirección de `duty`».

Es la misma receta que `scanf` en el módulo 5, por el mismo motivo: `scanf` necesita escribir en tu variable. Qué es una dirección, y qué más se puede hacer con ella, es el módulo 8. Por ahora alcanza con la receta.

6.5 Un resultado y un estado

Una función devuelve un solo valor con `return`. ¿Y si tiene que devolver dos cosas, como un dato y si la lectura salió bien? La costumbre en embebido es: el estado por `return`, el dato por referencia.

LEER TRES SENSORES DE PRESIÓN, Y SABER CUÁL FALLÓ — `m06-estado.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define LECTURA_OK      0u
#define LECTURA_FALLA  1u

/* Functions declaration */
static uint8_t leer_presion(uint8_t sensor, uint16_t *hpa);

int main(void) {
    /* Main program */
    uint16_t presion_hpa = 0u;

    for (uint8_t sensor = 0u; sensor < 3u; sensor++) {
        if (leer_presion(sensor, &presion_hpa) == LECTURA_OK) {
            printf("sensor %u: %u hPa\n", sensor, presion_hpa);
        } else {
            printf("sensor %u: falla, el valor no se usa\n", sensor);
        }
    }
    return 0;
}

/* Functions definition */
/* Devuelve si salio bien; el dato, por el puntero. En la PC, el sensor 1 "no contesta" */
static uint8_t leer_presion(uint8_t sensor, uint16_t *hpa) {
    uint8_t resultado = LECTURA_FALLA;

    if (sensor != 1u) {
        *hpa = (uint16_t)(1012u + sensor);
        resultado = LECTURA_OK;
    }
    return resultado;
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
sensor 0: 1012 hPa
sensor 1: falla, el valor no se usa
sensor 2: 1014 hPa
```

`main` no usa `presion_hpa` hasta saber que la lectura salió bien. El sensor 1 falla, y su línea no inventa un número: si `main` hubiera impreso `presion_hpa` sin mirar el estado, habría mostrado 1012, el valor que quedó del sensor 0, como si fuera del 1. Un dato viejo con cara de nuevo es de las fallas más difíciles de encontrar, porque el número es perfectamente razonable.

La idea: la HAL de ST trabaja así. Casi todas sus funciones devuelven `HAL_StatusTypeDef` (`HAL_OK`, `HAL_ERROR`, `HAL_BUSY` o `HAL_TIMEOUT`) y los datos los escriben en un puntero que les pasás. Cuando la uses en la placa, el patrón ya lo conocés.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA – EL VALOR QUE DEVUELVE SE USA, Y SE SALE POR UN SOLO LUGAR

Si una función devuelve algo, el que la llama lo usa (regla 17.7 de MISRA-C:2012): ignorar el estado de una lectura es la falla de arriba. Y la función sale por un solo `return`, al final (regla 15.5, de las «aconsejadas»): por eso `leer_presion` arranca suponiendo la falla y sólo la cambia si todo salió bien. Si alguien agrega un camino nuevo y se olvida de algo, el resultado por defecto es «falló», que es el error seguro.

6.6 `static` en una función

Todas las funciones de los ejemplos son `static`. Es el `static` de afuera del módulo 3: la función sólo se ve en este `.c`. Con un archivo da igual; en un proyecto con veinte archivos (el módulo 11), evita que dos funciones `convertir` de dos sensores distintos choquen, y deja claro qué funciones son internas y cuáles son la interfaz del archivo.

6.7 Recursión: una función que se llama a sí misma

Una función puede llamarse a sí misma. Para algunos problemas queda elegante: contar los bits en 1 de un registro de fallas es «el bit de abajo, más los unos del resto», y eso se escribe casi textual:

CONTAR LAS FALLAS ACTIVAS, CON Y SIN RECURSIÓN — `m06-recursion.c`

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>

/* Global variables */
static uint8_t profundidad = 0u; /* cuantas llamadas hay abiertas ahora */
static uint8_t profundidad_max = 0u; /* la peor que hubo */

/* Functions declaration */
static void probar(uint32_t fallas);
static uint8_t unos_recursivo(uint32_t x);
static uint8_t unos_iterativo(uint32_t x);

int main(void) {
    /* Main program */
    probar(0x00000005u); /* registro de fallas: dos bits abajo */
    probar(0x80000000u); /* un solo bit, pero arriba de todo */
    return 0;
}

/* Functions definition */
static void probar(uint32_t fallas) {
    profundidad_max = 0u;
    uint8_t r = unos_recursivo(fallas);
    printf("0x%08" PRIX32 ": recursivo=%u iterativo=%u, llamadas anidadas=%u\n",
        fallas, r, unos_iterativo(fallas), profundidad_max);
}

/* Cuantos bits en 1: el de abajo, mas los unos del resto */
static uint8_t unos_recursivo(uint32_t x) {
    uint8_t total = 0u;

    profundidad++;
    if (profundidad > profundidad_max) {
        profundidad_max = profundidad;
    }
    if (x != 0u) {
        total = (uint8_t)((x & 1u) + unos_recursivo(x >> 1));
    }
    profundidad--;
    return total;
}

/* Lo mismo con un bucle: una sola llamada, memoria fija */
static uint8_t unos_iterativo(uint32_t x) {
    uint8_t total = 0u;

    for (uint8_t bit = 0u; bit < 32u; bit++) {
        total = (uint8_t)(total + ((x >> bit) & 1u));
    }
    return total;
}

```

SALIDA (copiada de la corrida real)

```

0x00000005: recursivo=2 iterativo=2, llamadas anidadas=4
0x80000000: recursivo=1 iterativo=1, llamadas anidadas=33

```

Las dos versiones dan lo mismo. La diferencia está en la última columna. Cada llamada que todavía no terminó ocupa su lugar en el *stack* (la memoria donde viven las variables locales y la dirección de retorno de cada

llamada): con `0x5`, cuatro llamadas anidadas; con `0x80000000`, que tiene **un solo** bit en 1, treinta y tres. La memoria que usa depende del **dato**, no del código.

Medido con `gcc -fstack-usage` (que anota cuánto stack usa cada función), en la PC cada llamada a `unos_recursoivo` ocupa 64 bytes: treinta y tres anidadas son más de 2 KB. Para el Cortex-M4, con `arm-none-eabi-gcc` 13.2 (el compilador de la misma familia que trae CubeIDE) y sin optimizar, como compila el modo *Debug*: 32 bytes por llamada, así que treinta y tres son 1056 bytes. El stack de la placa es chico: en los proyectos que genera CubeIDE, el mínimo reservado está en el *linker script* (el `.ld` del proyecto) como `_Min_Stack_Size`, y suele ser `0x400`, un kilobyte. Un solo registro de fallas con el bit 31 prendido se come más que eso. Mirá el tuyo. Cuando el stack se acaba no hay mensaje de error: pisa la memoria de al lado, y el satélite empieza a hacer cosas raras que nadie puede reproducir en tierra.

`unos_iterativo` hace lo mismo con un `for`: una sola llamada, y la misma memoria para cualquier dato. Eso se puede calcular antes de volar; la profundidad de una recursión, en general, no.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA — SIN RECURSIÓN

Una función no se llama a sí misma, ni directa ni indirectamente (regla 17.2 de MISRA-C:2012). Todo lo que se escribe con recursión se puede escribir con un bucle, y el bucle tiene un uso de memoria fijo y medible. Va en la misma línea que la falta de `malloc` de la cátedra: en vuelo, la memoria se conoce antes de despegar.

LA POSTA

Lo que se repite, en una función: declarada arriba, definida abajo, `static`, y con `(void)` si no recibe nada. Por valor recibe una copia; para cambiar algo de afuera, `*` en el parámetro y `&` en la llamada. El estado por `return`, el dato por referencia, y el estado se mira antes de usar el dato. Y nada de recursión: un bucle hace lo mismo con memoria fija.

MÓDULO 7

Vectores y cadenas

AL TERMINAR ESTE MÓDULO VAS A PODER

Guardar muchos datos del mismo tipo en un vector y recorrerlo sin pasarte del último, armar un buffer circular de tamaño fijo, usar una tabla de dos dimensiones, entender que una cadena es un vector de `char` que termina en `'\0'`, y pasarle un vector a una función sin perder su tamaño en el camino.

7.1 Un vector: muchos del mismo tipo

Una variable guarda un dato. Un *vector* (o *arreglo*, *array*) guarda varios del mismo tipo, uno al lado del otro en la memoria, bajo un solo nombre. Se declara con el tamaño entre corchetes, y a cada elemento se llega con su *índice*, que arranca en **cero**: un vector de 8 va del `[0]` al `[7]`.

OCHO MINUTOS DE TEMPERATURA DE LA BATERÍA — m07-muestras.c

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define N_MUESTRAS 8u

int main(void) {
    /* Main program */
    /* Temperatura de la bateria, en decimas de grado, una por minuto */
    const int16_t temp_dc[N_MUESTRAS] = { 182, 185, 191, 203, 214, 209, 197, 188 };

    int16_t minima = temp_dc[0];
    int16_t maxima = temp_dc[0];
    int32_t suma = 0;

    for (uint8_t i = 0u; i < N_MUESTRAS; i++) {
        if (temp_dc[i] < minima) {
            minima = temp_dc[i];
        }
        if (temp_dc[i] > maxima) {
            maxima = temp_dc[i];
        }
        suma += temp_dc[i];
    }

    const size_t cantidad = sizeof(temp_dc) / sizeof(temp_dc[0]);
    printf("%zu bytes, %zu elementos\n", sizeof(temp_dc), cantidad);
    printf("min %d dC, max %d dC, promedio %d dC\n",
        minima, maxima, (int)(suma / (int32_t)N_MUESTRAS));
    return 0;
}
```

SALIDA (copiada de la corrida real)

16 bytes, 8 elementos

min 182 dC, max 214 dC, promedio 196 dC

La lista entre llaves inicializa los elementos en orden. El vector es `const` porque son mediciones que ya no se tocan (y, global, iría a la flash, como en el módulo 3). El `for` lo recorre con `i < N_MUESTRAS`: `<`, no `<=`. Con `<=` se lee un noveno elemento que no existe, que es el error más repetido de la historia del C y tiene nombre propio: *off-by-one*, uno de más.

`sizeof` sobre un vector da el tamaño **total**: 8 elementos de 2 bytes, 16 bytes. Dividido por el tamaño de uno, `sizeof(temp_dc[0])`, da la cantidad de elementos. Ese truco anda acá; en un rato vas a ver dónde deja de andar.

Ojo: C no controla los índices. `temp_dc[8]` en un vector de 8 lee lo que haya en la memoria a continuación, y `m[8] = 3u` **escribe** ahí, sobre otra variable que no tiene nada que ver. gcc no avisó en ninguna de nuestras pruebas, ni con el índice escrito como constante ni compilando con `-O2` (gcc 13.3, medido). En la PC, con suerte, el programa muere; en la placa no hay sistema operativo que lo mate, y la variable de al lado cambia de valor sin que nadie la haya tocado.

La idea: si la lista de inicialización es más corta que el vector, lo que falta queda en cero. Por eso `uint16_t historia[4] = { 0u };` es la forma corta de decir «todo en cero».

7.2 Un buffer circular

Un caso que en vuelo aparece en todos lados: guardar **las últimas** N mediciones. No se puede guardar todo (la memoria es fija y la cátedra no quiere `malloc`), así que cuando el vector se llena, la medición nueva pisa la más vieja. Un índice marca dónde va la próxima, y al llegar al final vuelve al principio:

LAS ÚLTIMAS CUATRO TENSIONES DEL BUS — `m07-circular.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define VENTANA      4u                /* potencia de dos: la mascara anda */
#define VENTANA_MASCARA (VENTANA - 1u)

/* Global variables */
static uint16_t historia_mv[VENTANA] = { 0u };
static uint8_t proxima = 0u; /* donde se escribe la que viene */

/* Functions declaration */
static void guardar(uint16_t mv);
static void mostrar(void);

int main(void) {
    /* Main program */
    const uint16_t bus_mv = 4980u;

    for (uint16_t k = 0u; k < 6u; k++) {
        guardar((uint16_t)(bus_mv + k)); /* el bus sube de a 1 mV */
        mostrar();
    }
    return 0;
}

/* Functions definition */
static void guardar(uint16_t mv) {
    historia_mv[proxima] = mv;
    proxima = (uint8_t)((proxima + 1u) & VENTANA_MASCARA); /* 0 1 2 3 0 1 ... */
}

static void mostrar(void) {
    printf("proxima=%u  [", proxima);
    for (uint8_t i = 0u; i < VENTANA; i++) {
        printf(" %4u", historia_mv[i]);
    }
    printf(" ]\n");
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
proxima=1 [ 4980  0  0  0 ]
proxima=2 [ 4980 4981  0  0 ]
proxima=3 [ 4980 4981 4982  0 ]
proxima=0 [ 4980 4981 4982 4983 ]
proxima=1 [ 4984 4981 4982 4983 ]
proxima=2 [ 4984 4985 4982 4983 ]
```

La vuelta al principio la hace la máscara del módulo 4: con una ventana de 4 (una potencia de dos), `& 3u` es lo mismo que `% 4u`. Después de la cuarta medición, `proxima` vuelve a 0, y la quinta pisa a la primera. El vector nunca crece, nunca se pide memoria, y el peor caso se sabe antes de despegar: 4 lecturas de 2 bytes, siempre.

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA — SIN MALLOC

Sin memoria dinámica: nada de `malloc`. Los buffers se declaran con tamaño fijo, de entrada.

7.3 Dos dimensiones: una tabla

Un vector de vectores es una tabla: el primer índice elige la fila, el segundo la columna. El LED de estado del OBC parpadea distinto según el modo, y cada modo es una fila con los diez pasos de su patrón:

EL PATRÓN DEL LED DE ESTADO, POR MODO — `m07-patrones.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define N_MODOS 3u
#define N_PASOS 10u /* un paso cada 100 ms: el patron dura un segundo */

/* Global variables */
/* El LED de estado del OBC: una fila por modo, una columna por paso */
static const uint8_t PATRON_LED[N_MODOS][N_PASOS] = {
    { 1u, 0u, 0u, 0u, 0u, 0u, 0u, 0u, 0u, 0u }, /* nominal: un destello */
    { 1u, 0u, 1u, 0u, 0u, 0u, 0u, 0u, 0u, 0u }, /* seguro: dos destellos */
    { 1u, 1u, 1u, 1u, 1u, 0u, 0u, 0u, 0u, 0u }, /* falla: medio segundo prendido */
};
static const char *const NOMBRE_MODO[N_MODOS] = { "nominal", "seguro", "falla" };

int main(void) {
    /* Main program */
    for (uint8_t modo = 0u; modo < N_MODOS; modo++) {
        printf("%-8s ", NOMBRE_MODO[modo]);
        for (uint8_t paso = 0u; paso < N_PASOS; paso++) {
            putchar((PATRON_LED[modo][paso] != 0u) ? '#' : '.');
        }
        putchar('\n');
    }
    printf("La tabla ocupa %zu bytes\n", sizeof(PATRON_LED));
    return 0;
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
nominal #.....
seguro  #.#.....
falla   #####....
La tabla ocupa 30 bytes
```

`PATRON_LED[modo][paso]` se lee «de la fila `modo`, la columna `paso`». En la memoria la tabla está fila tras fila (primero los 10 pasos del modo 0, después los del 1): 3 por 10, 30 bytes. Es `static const`: en la placa va a la

flash y no gasta RAM. Y el programa no tiene un solo `if` por modo: para agregar un modo nuevo se agrega una fila, y el código que la recorre no se toca. Ésa es la gracia de una tabla de patrones.

`NOMBRE_MOD0` es un vector de cadenas, una por modo, para poder imprimirlas. El `*` de su declaración es del módulo 8; las cadenas, de acá abajo.

7.4 Las cadenas: un vector de char con un cero al final

C no tiene un tipo «texto». Una cadena es un vector de `char` que termina en un byte que vale cero, el `'\0'`: así sabe `printf` con `%s` dónde termina. Cuando se escribe "OBC-1" entre comillas dobles, C agrega el `'\0'` solo:

EL NOMBRE DE LA MISIÓN Y EL DE CADA FOTO — `m07-cadenas.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
#include <string.h>

/* Functions declaration */
static void nombrar(uint32_t foto);

int main(void) {
    /* Main program */
    const char mision[] = "OBC-1";

    printf("\n%s": strlen=%zu, sizeof=%zu\n", mision, strlen(mision), sizeof(mision));
    printf("el ultimo byte vale %d\n", mision[5]);

    nombrar(42u);
    nombrar(10042u); /* la camara ya saco mas de 9999 fotos */
    return 0;
}

/* Functions definition */
static void nombrar(uint32_t foto) {
    char archivo[13]; /* IMG_ + 4 cifras + .RAW + el '\0' */
    int necesita = snprintf(archivo, sizeof(archivo), "IMG_%04" PRIu32 ".RAW", foto);

    if ((necesita < 0) || ((size_t)necesita >= sizeof(archivo))) {
        printf("foto %" PRIu32 ": \"%s\" no entraba (necesitaba %d + 1): recortado\n",
            foto, archivo, necesita);
    } else {
        printf("foto %" PRIu32 ": \"%s\"\n", foto, archivo);
    }
}
```

SALIDA (copiada de la corrida real)

"OBC-1": strlen=5, sizeof=6

el ultimo byte vale 0

foto 42: "IMG_0042.RAW"

foto 10042: "IMG_10042.RA" no entraba (necesitaba 13 + 1): recortado

"OBC-1" tiene cinco letras y ocupa seis bytes. `strlen` (de `<string.h>`) cuenta las letras hasta el `'\0'`; `sizeof` mide el vector entero, con el `'\0'` incluido. Con `char mision[]`, sin número, el tamaño lo calcula C a partir de la cadena, y no se equivoca.

Ojo: `char nombre[5] = "ORBIT";` compila sin un solo warning (gcc 13.3, medido): en C es legal, y el `'\0'` simplemente no entra. Después, un `printf("%s", nombre)` sigue leyendo memoria hasta encontrar un cero por casualidad, e imprime «ORBIT» seguido de lo que haya al lado. Sin el número entre corchetes, el problema no existe.

Para **armar** una cadena, como el nombre de un archivo, está `snprintf`: es un `printf` que escribe en un vector en vez de en la pantalla. Recibe el tamaño del vector y nunca escribe más que eso: si no entra, recorta y siempre deja el `'\0'`. Y devuelve cuántos caracteres **habría** necesitado, así que comparando se sabe si recortó. La foto 42 entra justa en los 13 bytes; la 10042 tiene cinco cifras, no entra, y el programa se entera. Un nombre recortado que nadie revisa es una foto que pisa a otra en la memoria de la cámara.

Ojo: cuando todos los datos son constantes, gcc hace la cuenta antes de compilar y avisa: un `snprintf` de `"IMG_%04u.RAW"` con el 42 escrito a mano en un vector de 8 da *directive output truncated* (lo prende `-Wall`; medido en gcc 13.3). Con el número en una variable, como en el ejemplo, ya no puede saberlo: por eso se mira lo que devuelve.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA — LAS CADENAS, CON TAMAÑO

`strcpy`, `strcat` y `sprintf` escriben sin mirar cuánto lugar hay: con un dato más largo de lo previsto, pisan lo que sigue. Se usan las versiones con tamaño (`snprintf`) y se mira lo que devuelven. Y una nota para más adelante: MISRA-C prohíbe directamente `<stdio.h>` en el código de producción (regla 21.6), así que en el software de vuelo real ni `printf` hay. En el apunte se usa para ver qué pasa; en la placa, la telemetría se arma byte por byte.

7.5 Un vector como parámetro

Cuando se pasa un vector a una función no se copia entero (sería carísimo): se pasa **dónde empieza**. Adentro de la función, el parámetro ya no es el vector sino un puntero a su primer elemento, aunque lo hayas declarado con corchetes. Y ahí el truco del `sizeof` se rompe:

LAS SEIS CELDAS DEL PACK DE BATERÍAS — `m07-parametro.c`

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define N_CELDAS    6u

/* Functions declaration */
static void mal(const uint16_t celdas_mv[N_CELDAS]);
static uint32_t total_mv(const uint16_t celdas_mv[], uint8_t cantidad);

int main(void) {
    /* Main program */
    const uint16_t celdas_mv[N_CELDAS] = { 3712u, 3708u, 3715u, 3699u, 3710u, 3705u };

    printf("en main: sizeof=%zu\n", sizeof(celdas_mv));
    mal(celdas_mv);
    printf("pack: %u mV\n", (unsigned)total_mv(celdas_mv, N_CELDAS));
    return 0;
}

/* Functions definition */
static void mal(const uint16_t celdas_mv[N_CELDAS]) {
    printf("en mal:  sizeof=%zu\n", sizeof(celdas_mv));
}

static uint32_t total_mv(const uint16_t celdas_mv[], uint8_t cantidad) {
    uint32_t total = 0u;

    for (uint8_t i = 0u; i < cantidad; i++) {
        total += celdas_mv[i];
    }
    return total;
}

```

```

SALIDA (copiada de la corrida real)
en main: sizeof=12
en mal:  sizeof=8
pack: 22249 mV

```

```

LO QUE DICE GCC (copiado de la corrida real)
m07-parametro.c: In function 'mal':
m07-parametro.c:24:47: warning: 'sizeof' on array function parameter 'celdas_mv' will return size of
'const uint16_t *' {aka 'const short unsigned int *'} [-Wsizeof-array-argument]
 24 |         printf("en mal:  sizeof=%zu\n", sizeof(celdas_mv));
    |                                     ^
m07-parametro.c:23:32: note: declared here
 23 | static void mal(const uint16_t celdas_mv[N_CELDAS]) {
    |                                ~~~~~~^~~~~~

```

En `main`, `sizeof` da 12: seis celdas de 2 bytes. En `mal`, da 8, el tamaño de un puntero en la PC (en la placa da 4, medido con `arm-none-eabi-gcc`). El `[N_CELDAS]` de la declaración es decorativo: el compilador lo ignora, y gcc avisa que lo está ignorando. La forma correcta es la de `total_mv`: el vector y, aparte, cuántos elementos tiene.

El `const` del parámetro es una promesa: `total_mv` no va a modificar las celdas. Si lo intentara, no compilaría. Como el vector no se copia, ese `const` es la única garantía que tiene el que llama de que su dato vuelve intacto.

LA POSTA

Los índices van de 0 a $N - 1$, el bucle es con $<$, y C no te avisa si te pasás. Lo que tiene que guardar «las últimas N» es un buffer circular de tamaño fijo. Una tabla de patrones cambia `if` por filas, y si es `const`, vive en la flash. Una cadena ocupa una letra más que su largo, por el `'\0'`: dejá que C cuente. Para armar cadenas, `snprintf`, mirando lo que devuelve. Y un vector que entra a una función llega como puntero: el tamaño se pasa aparte.

MÓDULO 8

Punteros

AL TERMINAR ESTE MÓDULO VAS A PODER

Entender qué es una dirección y qué guarda un puntero, leer y escribir a través de él, recorrer un vector con un puntero sin pasarte, usar `NULL` como «no hay», leer cualquier declaración con `const` y `*`, mover un cursor desde una función con un puntero a puntero, y armar una tabla de despacho con punteros a función. Y, de paso, cerrar todo lo que los módulos anteriores dejaron como «receta».

8.1 Una dirección y un puntero

La memoria es una fila enorme de bytes, cada uno con su número: su *dirección*. Toda variable vive en alguna. `&modo` es «la dirección de `modo`». Un *puntero* es una variable que guarda una dirección, y se declara con un `*`: `char *p` es «un puntero a `char`». Con el puntero en la mano, `*p` es la variable a la que apunta: se puede leer y se puede escribir.

CAMBIAR EL MODO SIN NOMBRARLO — `m08-direccion.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

int main(void) {
    /* Main program */
    char    modo = 'N';      /* N: nominal */
    char    *p    = &modo;   /* p guarda DONDE esta modo */

    printf("modo=%c, *p=%c, p apunta a modo? %d\n", modo, *p, p == &modo);

    *p = 'S';                /* escribir a traves del puntero */
    printf("modo=%c (nadie escribió 'modo' directamente)\n", modo);

    printf("sizeof(modo)=%zu, sizeof(p)=%zu\n", sizeof(modo), sizeof(p));
    return 0;
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
modo=N, *p=N, p apunta a modo? 1
modo=S (nadie escribió 'modo' directamente)
sizeof(modo)=1, sizeof(p)=8
```

`*p = 'S'` cambió `modo` sin escribir `modo`. Eso es todo el truco, y es lo que venía haciendo `limitar` en el módulo 6 y `scanf` en el 5: recibían una dirección y escribían en la variable de otro. La receta «`*` en el parámetro, `&` en la llamada» era exactamente esto.

El puntero ocupa 8 bytes en la PC, porque las direcciones de un procesador de 64 bits son de 64 bits. En la placa, un Cortex-M4 de 32 bits, ocupa 4 (medido con `arm-none-eabi-gcc` 13.2). Y el tipo del puntero importa: `char *` dice que lo apuntado se lee como un `char`. Si apuntás un `uint16_t *` a un `uint32_t`, gcc avisa (*incompatible pointer type*), porque leer dos bytes donde hay cuatro es leer la mitad de otra cosa.

Ojo: un puntero sin inicializar apunta a cualquier lado, y `*p = 3u` escribe en cualquier lado. gcc lo ve en los casos simples: *'p' is used uninitialized* (lo prende `-Wall`, gcc 13.3, medido). En los casos no tan simples no lo ve. Todo puntero nace apuntando a algo, o a `NULL`.

8.2 Puntero y vector: el nombre del vector es una dirección

El nombre de un vector, usado en una expresión, es la dirección de su primer elemento: `trama` y `&trama[0]` son lo mismo. Y a un puntero se le puede sumar un entero: `trama + 2` es la dirección del elemento 2, y `*(trama + 2)` es `trama[2]`. Los corchetes, de hecho, son una forma abreviada de escribir eso.

VERIFICAR UNA TRAMA RECORRIÉNDOLA CON UN PUNTERO — `m08-recorrer.c`

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define LARGO_TRAMA 6u

int main(void) {
    /* Main program */
    /* Trama de telemetria: 5 bytes de datos y, al final, el XOR de los 5 */
    const uint8_t trama[LARGO_TRAMA] = { 0xA5u, 0x10u, 0x3Cu, 0x07u, 0x5Au, 0xD4u };

    const uint8_t *p = trama; /* el nombre del vector es &trama[0] */
    const uint8_t *fin = trama + LARGO_TRAMA - 1u; /* apunta al byte de control */
    uint8_t control = 0u;

    printf("trama == &trama[0]? %d *(trama + 2) == trama[2]? %d\n",
           trama == &trama[0], *(trama + 2) == trama[2]);

    while (p < fin) {
        control ^= *p;
        p++; /* al byte siguiente */
    }
    printf("XOR calculado 0x%02X, recibido 0x%02X: %s\n",
           control, *fin, (control == *fin) ? "trama sana" : "trama corrupta");

    const uint32_t palabras[2] = { 0u, 0u };
    printf("un paso de uint8_t avanza %td byte; uno de uint32_t, %td bytes\n",
           (const char *)trama + 1 - (const char *)trama,
           (const char *)palabras + 1 - (const char *)palabras);
    return 0;
}

```

```

SALIDA (copiada de la corrida real)
trama == &trama[0]? 1 *(trama + 2) == trama[2]? 1
XOR calculado 0xD4, recibido 0xD4: trama sana
un paso de uint8_t avanza 1 byte; uno de uint32_t, 4 bytes

```

`p` arranca en el primer byte y avanza con `p++` hasta llegar a `fin`, que apunta al byte de control. Cada vuelta hace un XOR, y el resultado tiene que coincidir con el último byte: si un bit se dio vuelta en el viaje, no coincide y la trama se descarta. Es el control más barato que existe, y no detecta todo (dos bits dados vuelta en la misma posición se cancelan), pero algo es algo.

La última línea muestra la regla que hace funcionar `p++`: **sumarle 1 a un puntero avanza un elemento, no un byte**. En un `uint8_t *` un elemento es un byte; en un `uint32_t *`, cuatro. El compilador multiplica solo, según el tipo. Y ahora se entiende el módulo 7: un vector que entra a una función llega como un puntero a su primer elemento, y por eso `sizeof` daba 8.

Ojo: un puntero que se pasa del final del vector apunta a memoria ajena, igual que un índice fuera de rango, y C no avisa. Se compara contra un `fin` calculado una vez, como en el ejemplo. Apuntar **justo** uno después del último está permitido (es lo que se usa para comparar), pero no leer ahí.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA — ÍNDICES ANTES QUE ARITMÉTICA

MISRA-C:2012 aconseja (regla 18.4) recorrer con índices, `trama[i]`, antes que sumándole enteros a un puntero: el índice deja a la vista contra qué vector se está contando. Saber leer la aritmética de punteros es obligatorio, porque está en todo el código de la HAL; escribirla, cuanto menos, mejor.

8.3 NULL: no apunta a nada

NULL (de <stddef.h>) es un puntero que, por convención, no apunta a nada. Se usa para decir «no hay»: una función que busca algo y devuelve dónde está, devuelve NULL si no lo encontró.

BUSCAR EL UMBRAL DE UN SENSOR POR SU ID — m08-null.c

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>

/* Macros */
#define N_SENSORES 4u

/* Global variables */
static const uint8_t ID_SENSOR[N_SENSORES] = { 0x11u, 0x12u, 0x21u, 0x30u };
static const uint16_t UMBRAL_SENSOR[N_SENSORES] = { 450u, 450u, 800u, 120u };

/* Functions declaration */
static const uint16_t *buscar_umbral(uint8_t id);
static void informar(uint8_t id);

int main(void) {
    /* Main program */
    informar(0x21u);
    informar(0x99u); /* un id que no existe */
    return 0;
}

/* Functions definition */
/* Devuelve donde esta el umbral del sensor, o NULL si el id no existe */
static const uint16_t *buscar_umbral(uint8_t id) {
    const uint16_t *encontrado = NULL;

    for (uint8_t i = 0u; (i < N_SENSORES) && (encontrado == NULL); i++) {
        if (ID_SENSOR[i] == id) {
            encontrado = &UMBRAL_SENSOR[i];
        }
    }
    return encontrado;
}

static void informar(uint8_t id) {
    const uint16_t *umbral = buscar_umbral(id);

    if (umbral != NULL) {
        printf("sensor 0x%02X: umbral %u\n", id, *umbral);
    } else {
        printf("sensor 0x%02X: no existe, no se lee nada\n", id);
    }
}
```

```
SALIDA (copiada de la corrida real)
sensor 0x21: umbral 800
sensor 0x99: no existe, no se lee nada
```

El que llama **tiene que** preguntar si es NULL antes de usar el puntero. Leer a través de NULL no es un error que gcc vea: compila sin avisar, y en la PC el programa muere con *Segmentation fault* (medido). En la placa es peor otra vez: en la F446RE, arrancando desde la flash, la dirección 0 es un espejo del principio de la flash, así que leer *NULL **no falla**: devuelve el primer valor de la tabla de vectores. El umbral de un sensor que no existe pasa a ser lo que haya escrito al principio de la flash, un número que nadie va a sospechar, y nadie se entera.

Ojo: nunca se devuelve la dirección de una variable local. Al salir de la función, la local deja de existir, y el puntero queda apuntando a un lugar que la próxima llamada va a pisar. gcc avisa: *function returns address of local variable* (medido). `buscar_umbral` devuelve la dirección de un elemento de un vector `static`, que vive toda la ejecución: eso sí se puede.

8.4 const y punteros: dónde va cada uno

Con punteros hay **dos** cosas que pueden ser constantes: lo apuntado y el puntero mismo. La regla para leerlo es de derecha a izquierda, desde el nombre:

Declaración	Se lee
<code>const uint8_t *p</code>	<code>p</code> es un puntero a un <code>uint8_t</code> constante: por <code>p</code> no se escribe, pero <code>p</code> se puede mover
<code>uint8_t *const p</code>	<code>p</code> es un puntero constante: no se mueve, pero por él se escribe
<code>const uint8_t *const p</code>	ni se mueve ni se escribe
<code>const char *const NOMBRE_MOD0[3]</code>	un vector de 3 punteros constantes a <code>char</code> constantes: la tabla del módulo 7

`m08-recorrer` usa `const uint8_t *p`: `p` avanza por la trama, pero no puede modificarla. Y si intentás apuntar un puntero sin `const` a un dato `const`, gcc avisa (*discards 'const' qualifier*, medido): sería una puerta trasera para escribir lo que se prometió no tocar.

8.4.1 El registro del módulo 3, leído entero

Ahora se puede leer la línea que el módulo 3 dejó para después:

```
#define ADC1_SR (*(const volatile uint32_t *)0x40012000u)
```

De adentro para afuera: `0x40012000u` es un número, la dirección donde el fabricante puso el registro de estado del ADC1. `(const volatile uint32_t *)` lo convierte en un puntero a un `uint32_t` que el programa no escribe y que cambia solo. Y el `*` de afuera lo desreferencia: `ADC1_SR` es el registro, y se lee como una variable más. Así está hecha toda la HAL de ST por dentro: estructuras apuntadas a direcciones fijas (el módulo 10 lo mapea).

8.5 Puntero a puntero: mover el cursor de otro

Una función que recibe `uint8_t *` puede cambiar el byte apuntado. ¿Y si tiene que cambiar **el puntero** del que la llama, por ejemplo para avanzarlo? Por el módulo 6, recibe la dirección del puntero: un puntero a puntero, `**`.

DESARMAR UN TELECOMANDO CON UN CURSOR — m08-cursor.c

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Functions declaration */
static uint8_t leer_u8(const uint8_t **cursor);
static uint16_t leer_u16(const uint8_t **cursor);

int main(void) {
    /* Main program */
    /* Telecomando recibido: codigo (1 byte), duracion en s (2 bytes, */
    /* el alto primero) y modo (1 byte) */
    const uint8_t tc[4] = { 0x31u, 0x01u, 0x2Cu, 0x02u };
    const uint8_t *cursor = tc;

    uint8_t codigo = leer_u8(&cursor);
    uint16_t duracion = leer_u16(&cursor);
    uint8_t modo = leer_u8(&cursor);

    printf("codigo=0x%02X duracion=%u s modo=%u\n", codigo, duracion, modo);
    printf("bytes consumidos: %td\n", cursor - tc);
    return 0;
}

/* Functions definition */
/* Lee un byte y deja el cursor del que llama apuntando al siguiente */
static uint8_t leer_u8(const uint8_t **cursor) {
    uint8_t valor = **cursor;
    (*cursor)++;
    return valor;
}

static uint16_t leer_u16(const uint8_t **cursor) {
    uint16_t alto = leer_u8(cursor);
    uint16_t bajo = leer_u8(cursor);
    return (uint16_t)((alto << 8) | bajo);
}

```

```

SALIDA (copiada de la corrida real)
codigo=0x31 duracion=300 s modo=2
bytes consumidos: 4

```

`cursor` apunta al próximo byte por leer. `leer_u8(&cursor)` recibe **dónde está el cursor**: con `**cursor` lee el byte (dos saltos: al cursor, y de ahí al byte), y con `(*cursor)++` avanza el cursor de `main`, no una copia. Cada lectura deja el cursor listo para la siguiente, y quien desarma el telecomando no lleva la cuenta de posiciones a mano. Al final, la resta `cursor - tc` dice cuántos bytes se consumieron: restar dos punteros al mismo vector da la distancia en elementos.

Los paréntesis de `(*cursor)++` no son decorativos: `*cursor++` es `*(cursor++)`, que avanza la copia local del puntero a puntero (que no apunta a ningún vector) y deja el cursor de `main` donde estaba. Es la precedencia del módulo 4, otra vez.

8.6 Punteros a función: la tabla de despacho

Una función también tiene dirección, y se puede guardar en un puntero. Con un vector de punteros a función se arma una *tabla de despacho*: el código del telecomando es el índice, y el elemento es la función que lo atiende. Es el despachador del módulo 5, sin el `switch`:

EL DESPACHADOR DE TELECOMANDOS, COMO TABLA — `m08-despacho.c`

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define N_TC 4u /* los codigos validos van de 0 a N_TC - 1 */

/* Functions declaration */
static void tc_ping(void);
static void tc_reinicio(void);
static void tc_foto(void);
static void tc_estado(void);
static void despachar(uint8_t codigo);

/* Global variables */
/* La tabla de despacho: el codigo es el indice, el elemento es la funcion */
static void (*const MANEJADOR[N_TC])(void) = { tc_ping, tc_reinicio, tc_foto, tc_estado };

int main(void) {
    /* Main program */
    despachar(0u);
    despachar(3u);
    despachar(2u);
    despachar(9u); /* fuera de la tabla */
    return 0;
}

/* Functions definition */
static void despachar(uint8_t codigo) {
    printf("TC %u: ", codigo);
    if (codigo < N_TC) {
        MANEJADOR[codigo]();
    } else {
        printf("desconocido, rechazado\n");
    }
}

static void tc_ping(void) { printf("pong\n"); }
static void tc_reinicio(void) { printf("reinicio programado\n"); }
static void tc_foto(void) { printf("camara: foto en cola\n"); }
static void tc_estado(void) { printf("estado: nominal\n"); }

```

```

SALIDA (copiada de la corrida real)
TC 0: pong
TC 3: estado: nominal
TC 2: camara: foto en cola
TC 9: desconocido, rechazado

```

La declaración asusta, y se lee igual que las otras, desde el nombre: `MANEJADOR` es un vector de `N_TC` elementos (`[N_TC]`) constantes (`const`), cada uno un puntero (*) a una función que no recibe nada (`(void)`) y no devuelve nada (`void`). `MANEJADOR[codigo]()` toma el elemento y lo llama.

Agregar un telecomando es agregar una función y una entrada en la tabla; el despachador no se toca. Y el control `codigo < N_TC` no es opcional: un índice fuera de la tabla no es un `default` que rechaza, es **saltar a una dirección cualquiera** y ejecutar lo que haya ahí. Un byte corrupto en el enlace se convierte en el OBC ejecutando basura. Es el `default` del módulo 5, con consecuencias más graves si falta.

La idea: la tabla es `const`: va a la flash, y nadie la puede cambiar en vuelo. Si estuviera en RAM, un bit dado vuelta por radiación en un puntero a función haría que un ping ejecute cualquier cosa.

LA POSTA

`&x` es dónde está `x`; `*p` es lo que hay donde apunta `p`. Todo puntero nace apuntando a algo o a `NULL`, y antes de usarlo se pregunta si es `NULL`. Sumarle 1 avanza un elemento, y nunca se pasa del `fin`. `const` a la izquierda del `*` protege el dato; a la derecha, el puntero. Para mover el puntero de otro, `**`. Y una tabla de punteros a función, `const` y con el índice controlado, reemplaza un `switch` largo.

MÓDULO 9

Máquinas de estados

AL TERMINAR ESTE MÓDULO VAS A PODER

Modelar el comportamiento del OBC como una máquina de estados: los modos con un `enum`, las transiciones con un `switch` que cae a falla ante lo inesperado, los cambios disparados por eventos y no por relojes, y todo corriendo en un superloop que no se queda esperando a nadie, ni siquiera cuando el contador de milisegundos da la vuelta.

9.1 El OBC siempre está en algún modo

Un satélite recién separado del lanzador no hace lo mismo que uno estabilizado apuntando a la Tierra, y ninguno de los dos hace lo mismo que uno con la batería en el piso. Lo que hace depende del **modo** en que está, y el modo cambia cuando pasa algo: un *evento*. Eso es una *máquina de estados*: un conjunto finito de estados, uno solo activo por vez, y reglas que dicen a qué estado se pasa ante cada evento.

Antes de escribir una línea de código, la máquina se escribe como tabla. La de nuestro OBC:

Modo	Evento que importa	Pasa a
ARRANQUE	separación del lanzador	DETUMBLING
DETUMBLING	el giro bajó del umbral	NOMINAL
NOMINAL	batería baja	SEGURO
SEGURO	batería recuperada	NOMINAL
FALLA	ninguno: sale sólo por telecomando	—
cualquier otro valor	cualquiera	FALLA

Detumbling es frenar el giro que le deja al satélite la separación, con los magnetorquers, antes de poder hacer cualquier otra cosa. La última fila parece sobrar, y es la más importante: vas a ver por qué.

9.2 `enum`: los modos con nombre

Un `enum` define un tipo cuyos valores son nombres: `MODO_ARRANQUE`, `MODO_DETUMBLING`... C les asigna números solo, desde 0 y de a uno. Es lo mismo que una lista de `#define`, pero con dos ventajas: los valores van juntos bajo un tipo, y el compilador sabe cuáles son, así que puede avisar si un `switch` se olvida de alguno.

`typedef` le pone un nombre corto al tipo: con `typedef enum { ... } modo_t;`, se declara `modo_t modo;` en vez de repetir el `enum` entero. La terminación `_t` es costumbre para los tipos (como `uint8_t`). `typedef` vuelve con todo en el módulo 10.

9.3 La máquina: un switch sobre el modo

LOS MODOS DE LA MISIÓN — m09-modos.c

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define N_EVENTOS    7u

/* Types */
typedef enum {
    MODO_ARRANQUE,
    MODO_DETUMBLING,    /* frenar el giro que dejo la separacion */
    MODO_NOMINAL,
    MODO_SEGURO,
    MODO_FALLA
} modo_t;

typedef enum {
    EV_NINGUNO,
    EV_SEPARACION,      /* se solto del lanzador */
    EV_GIRO_BAJA,        /* el giro bajo del umbral */
    EV_BATERIA_BAJA,
    EV_BATERIA_OK
} evento_t;

/* Global variables */
static const char *const NOMBRE_MODO[] = { "ARRANQUE", "DETUMBLING", "NOMINAL",
                                             "SEGURO", "FALLA" };
static const char *const NOMBRE_EV[] = { "ninguno", "separacion", "giro bajo",
                                           "bateria baja", "bateria ok" };

/* Functions declaration */
static modo_t transicion(modo_t modo, evento_t ev);

int main(void) {
    /* Main program */
    const evento_t llegan[N_EVENTOS] = { EV_NINGUNO, EV_SEPARACION, EV_BATERIA_BAJA,
                                           EV_GIRO_BAJA, EV_BATERIA_BAJA, EV_NINGUNO,
                                           EV_BATERIA_OK };

    modo_t modo = MODO_ARRANQUE;

    for (uint8_t i = 0u; i < N_EVENTOS; i++) {
        const modo_t nuevo = transicion(modo, llegan[i]);
        printf("%-10s + %-12s -> %s\n",
               NOMBRE_MODO[modo], NOMBRE_EV[llegan[i]], NOMBRE_MODO[nuevo]);
        modo = nuevo;
    }
}

```

```

modo = (modo_t)9; /* un bit dado vuelta en la RAM */
printf("(corrupto) + %-12s -> %s\n",
        NOMBRE_EV[EV_NINGUNO], NOMBRE_MODAL[transicion(modo, EV_NINGUNO)]);
return 0;
}

/* Functions definition */
static modo_t transicion(modo_t modo, evento_t ev) {
    modo_t siguiente = modo; /* sin evento que importe, se queda */

    switch (modo) {
    case MODO_ARRANQUE:
        if (ev == EV_SEPARACION) {
            siguiente = MODO_DETUMBLING;
        }
        break;
    case MODO_DETUMBLING:
        if (ev == EV_GIRO_BAJA) {
            siguiente = MODO_NOMINAL;
        }
        break;
    case MODO_NOMINAL:
        if (ev == EV_BATERIA_BAJA) {
            siguiente = MODO_SEGURO;
        }
        break;
    case MODO_SEGURO:
        if (ev == EV_BATERIA_OK) {
            siguiente = MODO_NOMINAL;
        }
        break;
    case MODO_FALLA:
        break; /* de FALLA sale tierra, con un telecomando: no se sale solo */
    default:
        siguiente = MODO_FALLA; /* un valor que no es ningun modo */
        break;
    }
    return siguiente;
}

```

SALIDA (copiada de la corrida real)

```

ARRANQUE + ninguno -> ARRANQUE
ARRANQUE + separacion -> DETUMBLING
DETUMBLING + bateria baja -> DETUMBLING
DETUMBLING + giro bajo -> NOMINAL
NOMINAL + bateria baja -> SEGURO
SEGURO + ninguno -> SEGURO
SEGURO + bateria ok -> NOMINAL
(corrupto) + ninguno -> FALLA

```

`transicion` hace una sola cosa: recibe el modo actual y el evento, y **decide** el modo siguiente. No prende nada, no transmite nada: eso lo hace otro código según el modo. Separar la decisión de las acciones deja la máquina escrita en un solo lugar, legible contra la tabla de arriba, renglón por renglón.

Mirá la tercera línea de la salida: en `DETUMBLING` llega «batería baja», y la máquina no hace nada, porque la tabla no dice nada para ese par. ¿Está bien? Depende: si el satélite gira rápido, quizá no puede ni orientar los paneles, y pasar a seguro no ayuda. Si está mal, se agrega una fila. Lo importante es que la decisión está **a la vista**, en un renglón de la tabla, y no escondida en un `if` perdido en el medio del superloop.

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA – MÁQUINA DE ESTADOS

Una máquina de estados es un `enum` con los estados y un `switch` sobre el estado actual, con un `default` que lleva a falla.

La última línea es el `default` haciendo su trabajo. Un bit dado vuelta en la RAM (en órbita pasa: es radiación, no mala suerte) dejó `modo` en 9, que no es ningún modo. C no lo impide: meter un 9 en un `enum` compila sin avisar (gcc 13.3, medido). El `switch` no encuentra el `case`, cae en `default`, y la máquina va a **FALLA**, el único estado del que no se sale solo. Sin el `default`, el OBC seguiría en un modo que no existe, sin hacer nada de nada y sin que nadie se entere.

Ojo: el `default` tiene un costo escondido. Sin `default`, si te olvidás un `case` de un `enum`, gcc avisa con `-Wall: enumeration value 'MODO_FALLA' not handled in switch`. **Con** `default`, ese aviso se apaga, porque el compilador asume que el `default` se encarga. El día que agregues un modo nuevo y te olvides su `case`, va a ir a parar a **FALLA** sin que nadie te lo diga. Por eso el ejemplo tiene un `case` para **cada** modo, incluso `MODO_FALLA`, que no hace nada (medido en gcc 13.3).

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA – -WSWITCH-ENUM EN TUS COMPILACIONES

`-Wswitch-enum` avisa de un valor del `enum` sin su `case` **aunque haya default**. No está entre los flags de la cátedra; en tu proyecto, agregalo: el `default` queda para lo corrupto, y lo olvidado lo ve el compilador. Y una nota de forma: `template.c` no tiene una sección para los tipos; acá van en `/* Types */`, entre las macros y las variables globales.

9.4 Por evento, no por tiempo

Lo tentador es escribir «el detumbling dura 30 minutos, después pasá a nominal». Y anda, hasta el día que la separación dejó al satélite girando el doble y a los 30 minutos sigue dando vueltas: pasa a nominal, intenta apuntar la antena con el satélite girando, y no se comunica con nadie. La transición correcta es por el **evento** que importa: el giro bajó del umbral. Eso es lo que el modo necesitaba lograr.

El tiempo no desaparece: puede ser un evento más. «Pasaron 90 minutos sin contacto con tierra» es un evento, que el superloop genera mirando el reloj y que la máquina trata como cualquier otro. La diferencia es que el tiempo pasa a ser **una condición más**, no la única.

9.5 El superloop que no espera

El módulo 1 presentó el superloop: un `while (1)` que da vueltas para siempre. Si una vuelta se queda esperando (un `HAL_Delay(500)`, un `scanf`, una espera sin cota), todo lo demás se congela con ella: la telemetría no sale, el watchdog no se alimenta, la máquina no ve eventos. La alternativa es no esperar **nunca**: en cada vuelta, preguntar la hora, y hacer sólo lo que ya le toca.

LO QUE PIDE LA CÁTEDRA – NADA BLOQUEANTE

En el superloop no va nada que se quede esperando.

En la práctica: ni `HAL_Delay`, ni esperas sin cota. Los tiempos se miden con `HAL_GetTick()`.

`HAL_GetTick()` devuelve los milisegundos desde el arranque: un `uint32_t` que la interrupción del SysTick incrementa uno por milisegundo (la HAL lo guarda en una variable `volatile`, por lo del módulo 3). En la PC no hay SysTick, así que el ejemplo lo simula: cada vuelta «dura» un milisegundo.

DOS TAREAS CON DISTINTO PERÍODO, SIN ESPERAR — m09-superloop.c

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>

/* Macros */
#define PERIODO_LED_MS    1500u
#define PERIODO_TM_MS     4000u
#define DURACION_MS      9000u    /* en la placa es while (1); aca, 9 segundos */

/* Global variables */
/* En la placa lo avanza el SysTick, uno por ms. Arranca 2 s antes de que el */
/* contador de 32 bits de la vuelta (pasa cada 49,7 días) */
static volatile uint32_t tick_ms = 0xFFFFFFFFu - 2000u;

/* Functions declaration */
static uint32_t obtener_tick(void);
static void     simular_systick(void);

int main(void) {
    /* Main program */
    const uint32_t inicio = obtener_tick();
    uint32_t ultimo_led = inicio, ultimo_tm = inicio, ultimo_ingenuo = inicio;
    uint32_t vueltas = 0u, cuenta_led = 0u, cuenta_ingenua = 0u;

    while ((obtener_tick() - inicio) < DURACION_MS) {
        const uint32_t ahora = obtener_tick();

        if ((ahora - ultimo_led) >= PERIODO_LED_MS) {
            ultimo_led = ahora;
            cuenta_led++;
            printf("t=%5" PRIu32 " ms LED conmuta (tick=0x%08" PRIx32 ")\n",
                ahora - inicio, ahora);
        }
        if ((ahora - ultimo_tm) >= PERIODO_TM_MS) {
            ultimo_tm = ahora;
            printf("t=%5" PRIu32 " ms telemetria\n", ahora - inicio);
        }
        if (ahora >= (ultimo_ingenuo + PERIODO_LED_MS)) { /* MAL: se rompe en la vuelta */
            ultimo_ingenuo = ahora;
            cuenta_ingenua++;
        }
        vueltas++; /* el resto del superloop: nadie espera a nadie */
        simular_systick();
    }
    printf("%" PRIu32 " vueltas del superloop, ninguna se quedo esperando\n", vueltas);
    printf("LED: %" PRIu32 " conmutaciones; con la cuenta ingenua, %" PRIu32 "\n",
        cuenta_led, cuenta_ingenua);
    return 0;
}

/* Functions definition */
static uint32_t obtener_tick(void) { return tick_ms; } /* en la placa: HAL_GetTick() */
static void simular_systick(void) { tick_ms++; } /* en la PC, cada vuelta = 1 ms */

```

```

SALIDA (copiada de la corrida real)
t= 1500 ms LED conmuta (tick=0xFFFFFE0B)
t= 3000 ms LED conmuta (tick=0x000003E7)
t= 4000 ms telemetria
t= 4500 ms LED conmuta (tick=0x000009C3)
t= 6000 ms LED conmuta (tick=0x00000F9F)
t= 7500 ms LED conmuta (tick=0x0000157B)
t= 8000 ms telemetria
9000 vueltas del superloop, ninguna se quedo esperando
LED: 5 conmutaciones; con la cuenta ingenua, 505

```

Cada tarea guarda cuándo se ejecutó por última vez, y en cada vuelta pregunta `(ahora - ultimo) >= PERIODO`. Si no le toca, sigue de largo. El LED cada 1,5 segundos, la telemetría cada 4, y nueve mil vueltas en las que nadie esperó a nadie: entre una tarea y otra, el superloop podría atender la UART (preguntar si llegó un byte, y si no, seguir), la máquina de estados, o el watchdog.

9.5.1 La vuelta del contador

Un `uint32_t` de milisegundos llega a su máximo a los 49,7 días, y vuelve a 0. Un satélite está años en órbita: va a pasar, y muchas veces. El ejemplo arranca 2 segundos antes, a propósito: mirá la columna `tick`, que pasa de `0xFFFFFE0B` a `0x000003E7` y el LED ni se entera.

La razón es el módulo 2: la resta entre sin signo es **módulo** 2^{32} . Si `ultimo` vale `0xFFFFFE0B` y `ahora` vale `0x000003E7`, `ahora - ultimo` da `0x5DC`, 1500, exactamente lo que pasó. La resta da bien **aunque** el contador haya dado la vuelta.

La cuenta ingenua, `ahora >= ultimo + PERIODO`, no tiene esa suerte: cuando `ultimo + PERIODO` se pasa del máximo, da la vuelta y queda chico, y `ahora`, que todavía es enorme, es mayor desde la primera vuelta. La condición queda cierta en **cada** vuelta del superloop hasta que `ahora` también da la vuelta. La última línea lo midió: 505 conmutaciones en lugar de 5. Un LED que parpadea como loco es gracioso; un calefactor que se prende y apaga quinientas veces, o un transmisor que manda quinientos paquetes, no tanto. Y en tierra no se ve: hay que esperar 49,7 días.

LA POSTA

Primero la tabla, después el código. Los modos, en un `enum`; la decisión, en un `switch` con un `case` por modo y un `default` que lleva a falla. Las transiciones, por el evento que importa; el tiempo, como un evento más. Y el superloop no espera nunca: pregunta la hora con `HAL_GetTick()` y compara con `(ahora - ultimo) >= PERIODO`, que sobrevive a la vuelta de los 49,7 días.

MÓDULO 10

Tipos compuestos

AL TERMINAR ESTE MÓDULO VAS A PODER

Agrupar datos distintos en un `struct` y usarlo con `.` y con `->`, entender por qué el orden de los campos cambia lo que ocupa, ver los bytes de un número con una `union` y no depender de su orden para mandarlo por el enlace, saber qué tienen de traicioneros los campos de bits, y leer cómo la HAL convierte un periférico en un `struct` apuntado a una dirección fija.

10.1 struct: datos distintos, un solo nombre

Un vector junta muchos datos del **mismo** tipo. Un `struct` junta datos de tipos distintos que van juntos: el tiempo de misión, la tensión de la batería, la temperatura y el modo forman el paquete de *housekeeping* (el estado general que el satélite manda cada minuto). Separados son cuatro variables sueltas; en un `struct` son una cosa sola, que se pasa, se copia y se guarda entera.

EL PAQUETE DE HOUSEKEEPING — `m10-housekeeping.c`

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>

/* Types */
/* Un paquete de housekeeping: el estado general del satellite, cada minuto */
typedef struct {
    uint32_t met_s;           /* tiempo de mision */
    uint16_t bateria_mv;
    int16_t temp_obc_dc;     /* decimas de grado */
    uint8_t modo;
    uint8_t resets;
} housekeeping_t;

/* Functions declaration */
static void mostrar(const housekeeping_t *hk);
static void contar_reset(housekeeping_t *hk);

int main(void) {
    /* Main program */
    housekeeping_t hk = {
        .met_s      = 93784u,
        .bateria_mv = 3790u,
        .temp_obc_dc = -42,
        .modo       = 2u,
    };
    /* lo que no se nombra (resets) queda en cero */

    mostrar(&hk);
    contar_reset(&hk);
    hk.modo = 3u;
    /* con el punto, desde la variable */
    mostrar(&hk);

    housekeeping_t copia = hk; /* asignar copia el struct entero */
    copia.resets = 0u;
    printf("hk.resets=%u, copia.resets=%u\n", hk.resets, copia.resets);
    return 0;
}

/* Functions definition */
/* Recibe un puntero a const: lee sin copiar los 12 bytes, y promete no tocarlos */
static void mostrar(const housekeeping_t *hk) {
    printf("MET %" PRIu32 " s | bat %u mV | OBC %d dC | modo %u | resets %u\n",
        hk->met_s, hk->bateria_mv, hk->temp_obc_dc, hk->modo, hk->resets);
}

/* Con la flecha, a traves del puntero */
static void contar_reset(housekeeping_t *hk) {
    hk->resets++;
}

```

SALIDA (copiada de la corrida real)

```

MET 93784 s | bat 3790 mV | OBC -42 dC | modo 2 | resets 0
MET 93784 s | bat 3790 mV | OBC -42 dC | modo 3 | resets 1
hk.resets=1, copia.resets=0

```

Con `typedef struct { ... } housekeeping_t`; el tipo queda con nombre propio, como `modo_t` en el módulo 9. Cada campo se alcanza con un punto: `hk.modo`. La inicialización con `.campo = valor` (inicializadores *designados*) nombra cada campo, así que no importa el orden y no se puede confundir uno con otro; lo que no se nombra queda en cero, como `resets`. Sin nombres, en orden, `{ 93784u, 3790u }` también compila, pero -

Wextra avisa que faltan campos (*missing initializer for field*; gcc 13.3, medido), y con los nombres no avisa: está claro que es a propósito.

Las funciones reciben un **puntero** al **struct**. Por valor se copiaría entero en cada llamada (doce bytes acá; un paquete de verdad tiene cientos). Con el puntero, en vez del punto se usa la flecha: `hk->resets` es lo mismo que `(*hk).resets`, «el campo `resets` del `struct` al que apunta `hk`». **mostrar** lo recibe `const`: lee sin copiar y promete no tocar, la combinación del módulo 7.

La última línea muestra que asignar un `struct` copia todos los campos: cambiar la copia no toca el original.

10.2 El relleno: el orden de los campos importa

El procesador lee más rápido (y algunos, sólo pueden leer) un `uint32_t` que empiece en una dirección múltiplo de 4, un `uint16_t` en una par, y así. Para cumplirlo, el compilador mete bytes de *relleno* (*padding*) entre los campos, y al final. Los mismos campos en otro orden pueden ocupar distinto:

LOS MISMOS CUATRO CAMPOS, EN DOS ÓRDENES — `m10-padding.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>

/* Types */
typedef struct {                /* en el orden en que se le ocurrieron a alguien */
    uint8_t  modo;
    uint32_t met_s;
    uint8_t  resets;
    uint16_t bateria_mv;
} desordenado_t;

typedef struct {                /* los mismos campos, del mas grande al mas chico */
    uint32_t met_s;
    uint16_t bateria_mv;
    uint8_t  modo;
    uint8_t  resets;
} ordenado_t;

int main(void) {
    /* Main program */
    printf("desordenado: %2zu bytes (modo@%zu met_s@%zu resets@%zu bateria_mv@%zu)\n",
           sizeof(desordenado_t), offsetof(desordenado_t, modo),
           offsetof(desordenado_t, met_s), offsetof(desordenado_t, resets),
           offsetof(desordenado_t, bateria_mv));
    printf("ordenado:      %2zu bytes (met_s@%zu bateria_mv@%zu modo@%zu resets@%zu)\n",
           sizeof(ordenado_t), offsetof(ordenado_t, met_s),
           offsetof(ordenado_t, bateria_mv), offsetof(ordenado_t, modo),
           offsetof(ordenado_t, resets));
    printf("1000 paquetes en la memoria: %zu contra %zu bytes\n",
           1000u * sizeof(desordenado_t), 1000u * sizeof(ordenado_t));
    return 0;
}
```

SALIDA (copiada de la corrida real)

```
desordenado: 12 bytes (modo@0 met_s@4 resets@8 bateria_mv@10)
ordenado:      8 bytes (met_s@0 bateria_mv@4 modo@6 resets@7)
1000 paquetes en la memoria: 12000 contra 8000 bytes
```

`offsetof` (de `<stddef.h>`) dice en qué byte empieza cada campo. En el `desordenado`, `modo` ocupa el byte 0, y `met_s` no puede empezar en el 1: salta al 4. Después de `resets`, en el 8, `bateria_mv` salta al 10. Doce bytes, de los cuales cuatro son aire. Ordenados del más grande al más chico, los campos caen alineados solos: ocho

bytes, ninguno de relleno. Mil paquetes guardados esperando la pasada sobre la estación son cuatro kilobytes de diferencia, en una placa que tiene 128.

Estos tamaños dan igual en la PC y en el Cortex-M4: medido con `arm-none-eabi-gcc` 13.2 para la F446RE, los dos alinean igual los enteros de 1, 2, 4 y 8 bytes. Lo que **no** da igual es lo que sigue.

Ojo: un `enum` ocupa 4 bytes en la PC y 1 en la placa: `arm-none-eabi-gcc` usa `enums` cortos por defecto (`-fshort-enums`), y ahí un `enum` ocupa lo mínimo que necesitan sus valores (medido en los dos compiladores). Un `struct` con un campo `modo_t` tiene un tamaño en la PC y otro en la placa, y sus campos empiezan en otros bytes. Si el simulador de tierra y el OBC comparten ese `struct`, no se entienden. En un `struct` que viaja o se guarda, los campos son de ancho fijo: `uint8_t modo`, no `modo_t modo`.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA — DEL MÁS GRANDE AL MÁS CHICO, Y -WPADDED

Los campos se ordenan de mayor a menor tamaño, y el relleno desaparece casi siempre. `-Wpadded` hace que gcc avise cada vez que mete relleno (no está entre los flags de la cátedra; sirve para revisar un `struct` puntual). Y un `struct` nunca se manda por el enlace «tal cual está en memoria»: el relleno y el orden de los bytes dependen del compilador. Se arma la trama byte por byte, como sigue.

10.3 union y el orden de los bytes

Una `union` se declara como un `struct`, pero sus campos no van uno después del otro: van **todos en el mismo lugar**. Sirve para mirar los mismos bytes de dos maneras, y la manera más útil de usarla en un apunte es para ver algo que el procesador no muestra: en qué orden guarda los bytes de un número.

EL TIEMPO DE MISIÓN, EN MEMORIA Y EN LA TRAMA — `m10-endian.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Types */
/* Los mismos 4 bytes, vistos de dos maneras */
typedef union {
    uint32_t palabra;
    uint8_t bytes[4];
} vista_t;

int main(void) {
    /* Main program */
    const uint32_t met_s = 0x00016E58u; /* 93784 s */
    vista_t v = { .palabra = met_s };

    printf("en memoria:  %02X %02X %02X %02X\n",
           v.bytes[0], v.bytes[1], v.bytes[2], v.bytes[3]);

    /* Para la trama (big endian, el mas significativo primero): con corrimientos */
    uint8_t trama[4];
    trama[0] = (uint8_t)(met_s >> 24);
    trama[1] = (uint8_t)(met_s >> 16);
    trama[2] = (uint8_t)(met_s >> 8);
    trama[3] = (uint8_t)met_s;
    printf("en la trama:  %02X %02X %02X %02X\n", trama[0], trama[1], trama[2], trama[3]);
    return 0;
}
```

SALIDA (copiada de la corrida real)

en memoria: 58 6E 01 00

en la trama: 00 01 6E 58

93784 es 0x00016E58. En la memoria quedó 58 6E 01 00: el byte menos significativo primero. Eso es *little endian*, y es como guardan los números la PC y el Cortex-M4. Los protocolos espaciales, como la cabecera CCSDS del módulo 4, mandan el más significativo primero, *big endian*: 00 01 6E 58.

La trama se arma con corrimientos, no con la *union*. `met_s >> 24` es el byte más alto **por definición**, en cualquier procesador; leer `bytes[0]` de la *union* da el más bajo en este procesador y el más alto en otro. El código con corrimientos funciona igual en todos; el de la *union*, sólo donde lo probaste.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA – UNION, MEJOR NO

MISRA-C:2012 aconseja no usar *union* (regla 19.2): leer un campo distinto del último que se escribió depende del compilador y del procesador. Acá sirvió para **mirar**; para **convertir**, corrimientos y máscaras.

10.4 Campos de bits

Un *struct* puede tener campos de menos de un byte, con dos puntos y la cantidad de bits:

```
typedef struct {
    uint8_t modo    : 3;    /* 0 a 7 */
    uint8_t alarma  : 1;
    uint8_t resets  : 4;    /* 0 a 15 */
} estado_compacto_t;
```

Los tres campos entran en un byte (`sizeof` da 1, en la PC y en la placa: medido). Se leen y se escriben como cualquier campo, y el compilador hace las máscaras por vos. Parece ideal para mapear un registro, y no lo es: **el orden de los bits dentro del byte lo decide el compilador**. gcc pone el primer campo en los bits de abajo (con `modo` 5, `alarma` 1 y `resets` 2, el byte vale 0x2D, en la PC y en la placa: medido); otro compilador puede ponerlo arriba, y el estándar lo permite. Además, el tipo del campo (`uint8_t` acá) es una extensión: C11 sólo garantiza `unsigned int`, `int` y `_Bool` (MISRA lo exige, regla 6.1).

Por eso los encabezados de ST no describen los bits de un registro con campos de bits sino con máscaras con nombre (terminadas en `_Msk`, con su posición en `_Pos`): las operaciones del módulo 4, que hacen exactamente lo que dicen en cualquier compilador.

10.5 Mapear un periférico con un struct

Un periférico del micro, como un puerto GPIO, es un bloque de registros de 32 bits, uno detrás del otro, a partir de una dirección fija. Un *struct* con un campo por registro, en el mismo orden, **es** ese bloque: si se apunta un puntero a la dirección base, cada campo cae justo sobre su registro. Así está hecha la HAL de ST:

EL PUERTO GPIOC, COMO STRUCT — `m10-registro.c`

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>

/* Macros */
#define PIN_CALEFACTOR 9u
/* En la placa: #define GPIOC ((gpio_t *)0x40020800u). En la PC no hay */
/* periférico en esa dirección: se apunta a una variable que hace de GPIOC */
#define GPIOC (&gpioc_simulado)

/* Types */
/* El bloque de registros de un puerto GPIO de la F446RE, en el orden del manual */
typedef struct {
    volatile uint32_t MODER; /* 0x00: modo de cada pata */
    volatile uint32_t OTYPER; /* 0x04 */
    volatile uint32_t OSPEEDR; /* 0x08 */
    volatile uint32_t PUPDR; /* 0x0C */
    volatile uint32_t IDR; /* 0x10: lo que se lee */
    volatile uint32_t ODR; /* 0x14: lo que se escribe */
    volatile uint32_t BSRR; /* 0x18 */
    volatile uint32_t LCKR; /* 0x1C */
    volatile uint32_t AFR[2]; /* 0x20 */
} gpio_t;

/* Global variables */
static gpio_t gpioc_simulado;

int main(void) {
    /* Main program */
    printf("ODR en +0x%02zX, BSRR en +0x%02zX, tamaño %zu bytes\n",
        offsetof(gpio_t, ODR), offsetof(gpio_t, BSRR), sizeof(gpio_t));

    GPIOC->ODR |= (1u << PIN_CALEFACTOR); /* prender el calefactor */
    printf("ODR = 0x%04X\n", (unsigned)GPIOC->ODR);

    GPIOC->ODR &= ~(1u << PIN_CALEFACTOR); /* apagarlo */
    printf("ODR = 0x%04X\n", (unsigned)GPIOC->ODR);
    return 0;
}

```

```

SALIDA (copiada de la corrida real)
ODR en +0x14, BSRR en +0x18, tamaño 40 bytes
ODR = 0x0200
ODR = 0x0000

```

Los desplazamientos que mide `offsetof` coinciden con los del manual de referencia de la F446RE: `ODR` en `+0x14`, `BSRR` en `+0x18`. Cada campo es `volatile` (el módulo 3: lo que se lee lo puede haber cambiado el hardware, y lo que se escribe tiene que llegar). En la placa, `GPIOC` es `((gpio_t *)0x40020800u)`, la dirección del puerto C; en la PC no hay nada ahí, y el ejemplo apunta a una variable que hace de periférico. El resto del código es idéntico: `GPIOC->ODR |= (1u << 9)` prende la pata 9, exactamente como en la placa.

La HAL lo hace igual: su tipo se llama `GPIO_TypeDef`, sus campos están declarados con `__IO` (que es `volatile` con otro nombre), y `GPIOC` está definido como un puntero a esa estructura en la dirección base del puerto. Cuando escribís `HAL_GPIO_WritePin`, adentro pasa esto.

Ojo: `GPIOC->ODR |= (1u << 9)` es leer, modificar y escribir: tres pasos. Si una interrupción cambia **otra** pata del mismo puerto justo en el medio, el `|=` la pisa con el valor viejo (el `contador++` del módulo 3, otra vez). Para

eso el puerto tiene `BSRR`: escribir `1u << 9` prende la pata 9, y escribir `1u << (9 + 16)` la apaga, en una sola escritura y sin tocar las demás. Es lo que usa `HAL_GPIO_WritePin` por dentro.

LA POSTA

Lo que va junto, en un `struct`, inicializado con `.campo =` y pasado por puntero `const`; con puntero, flecha. Los campos, del más grande al más chico, y de ancho fijo si el `struct` viaja: un `enum` ocupa distinto en la PC y en la placa. Los bytes de un número dependen del procesador; la trama se arma con corrimientos. Campos de bits para registros, no: máscaras. Y un periférico es un `struct volatile` en una dirección fija, que es todo lo que la HAL hace por dentro.

MÓDULO 11

Preprocesador y proyecto

AL TERMINAR ESTE MÓDULO VAS A PODER

Escribir macros con parámetros que no te traicionen (o cambiarlas por una función), elegir qué código se compila con `#if` y `#ifdef`, frenar la compilación cuando algo no cuadra con `#error` y `_Static_assert`, y partir un programa en `.h` y `.c` como cualquier proyecto real: la interfaz por un lado, lo de adentro por el otro, y la guarda que evita que todo explote al incluir dos veces.

11.1 El preprocesador, de vuelta

El módulo 3 lo presentó: antes de compilar, el *preprocesador* recorre el archivo y reemplaza texto. Todo lo que empieza con `#` es para él: `#include` pega un archivo entero en ese lugar, `#define` reemplaza un nombre por un texto, y los `#if` deciden qué partes del código ni siquiera llegan al compilador. No sabe C: sabe cortar y pegar. Eso es lo que lo hace útil, y lo que lo hace peligroso.

11.2 Macros con parámetros

Un `#define` puede recibir parámetros, y entonces parece una función:

DOS MACROS Y UNA FUNCIÓN – `m11-macros.c`

```
/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define CUADRADO_MAL(x)    x * x
#define CUADRADO(x)       ((x) * (x))
#define MAYOR(a, b)        (((a) > (b)) ? (a) : (b))

/* Functions declaration */
static inline uint8_t mayor(uint8_t a, uint8_t b);

int main(void) {
    /* Main program */
    const uint8_t n = 3u;
    printf("CUADRADO_MAL(n + 1) = %d, CUADRADO(n + 1) = %d\n",
           CUADRADO_MAL(n + 1), CUADRADO(n + 1));

    uint8_t muestra = 5u;
    uint8_t tope = MAYOR(muestra++, 2u);
    printf("macro:   tope=%u, muestra=%u (se incremento dos veces)\n", tope, muestra);

    muestra = 5u;
    tope = mayor(muestra++, 2u);
    printf("funcion: tope=%u, muestra=%u\n", tope, muestra);
    return 0;
}

/* Functions definition */
static inline uint8_t mayor(uint8_t a, uint8_t b) {
    return (a > b) ? a : b;
}
```

SALIDA (copiada de la corrida real)

```
CUADRADO_MAL(n + 1) = 7, CUADRADO(n + 1) = 16
macro:   tope=6, muestra=7 (se incremento dos veces)
funcion: tope=5, muestra=6
```

`CUADRADO_MAL(n + 1)` no es $(n + 1)^2$: el preprocesador pega el texto tal cual y queda `n + 1 * n + 1`, que con $n = 3$ da $3 + 3 + 1 = 7$. Con cada parámetro entre paréntesis, y la macro entera también, `CUADRADO` da los 16 que se querían. Es la regla del módulo 3, ahora con parámetros: paréntesis alrededor de cada uso, y de todo. Los paréntesis no salvan a `MAYOR`. El texto de `muestra++` aparece **dos veces** en el reemplazo (una en la comparación, otra en el resultado), así que se incrementa dos veces: `tope` queda en 6 y `muestra` en 7, cuando se le pasó un 5. La función `mayor` evalúa cada argumento una sola vez, como cualquier función, y da lo esperable. Ninguna de las dos trampas da warning con los flags de la cátedra (gcc 13.3, medido).

`static inline` le sugiere al compilador que pegue el cuerpo de la función en cada llamada, como haría una macro, pero con tipos, con un solo cálculo por argumento y visible en el depurador. Lo que antes se hacía con macros por velocidad, hoy se hace así.

MEJORA, NO ES DE LA CÁTEDRA – FUNCIONES ANTES QUE MACROS

Si algo se puede escribir como función, va como función: MISRA-C:2012 lo aconseja (directiva 4.9). Las macros con parámetros quedan para lo que una función no puede hacer, como usar `__FILE__` y `__LINE__` del lugar donde se llama (el ejemplo que sigue). Y si escribís una, cada parámetro entre paréntesis, el total entre paréntesis, y nunca un argumento con `++` o una llamada adentro.

11.3 Compilación condicional

`#if`, `#elif`, `#else` y `#endif` eligen qué código se compila según el valor de una macro. `#ifdef X` pregunta si `X` está definida, valga lo que valga. Así se arma una sola fuente para varias versiones: el OBC de ingeniería y el de vuelo, con mensajes de depuración y sin ellos.

UN SOLO CÓDIGO, DOS MODELOS Y DOS VERSIONES — `m11-config.c`

```

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* Macros */
#define OBC_MODELO      2          /* 1: el de ingenieria, 2: el de vuelo */
#define OBC_DEPURACION  /* borrar esta linea para la version de vuelo */

#if OBC_MODELO == 1
#define RAM_KB  64u
#elif OBC_MODELO == 2
#define RAM_KB  128u
#else
#error "OBC_MODELO desconocido: tiene que ser 1 o 2"
#endif

#ifdef OBC_DEPURACION
#define LOG(texto)  printf("[%s:%d] %s\n", __FILE__, __LINE__, (texto))
#else
#define LOG(texto)  do { } while (0)  /* en vuelo, desaparece */
#endif

/* Types */
typedef struct {
    uint32_t met_s;
    uint16_t bateria_mv;
    uint8_t modo;
    uint8_t resets;
} housekeeping_t;

/* Si alguien agrega un campo, no compila: la trama de tierra espera 8 bytes */
_Static_assert(sizeof(housekeeping_t) == 8u, "housekeeping_t ya no mide 8 bytes");

int main(void) {
    /* Main program */
    LOG("arranque");
    printf("modelo %d, %u KB de RAM\n", OBC_MODELO, RAM_KB);
    LOG("configuracion leida");
    return 0;
}

```

```

SALIDA (copiada de la corrida real)
[m11-config.c:36] arranque
modelo 2, 128 KB de RAM
[m11-config.c:38] configuracion leida

```

Con `OBC_MODELO` en 2, el compilador ni ve la línea de 64 KB: para él, nunca existió. Si alguien pone un 3, la rama de `#error` corta la compilación con ese mensaje, en vez de compilar un OBC con una cantidad de RAM inventada.

`LOG` muestra lo que una función no puede: `__FILE__` y `__LINE__` son macros que el preprocesador reemplaza por el archivo y la línea **donde se usan**, así que cada mensaje dice de dónde salió (líneas 36 y 38: las de los dos `LOG` en `main`). Sin `OBC_DEPURACION`, `LOG` se reemplaza por `do { } while (0)`, que no hace nada pero sigue siendo una instrucción completa con su punto y coma: la versión de vuelo no tiene ni un `printf`, y el código que usa `LOG` no cambia ni una letra.

La macro no tiene por qué estar escrita en el código: `gcc -DOBC_DEPURACION` la define desde la línea de comandos, y es como se separan las versiones **Debug** y **Release** de un proyecto. CubeIDE hace lo mismo: en las propiedades del proyecto, *Preprocessor*, están las que define él (`USE_HAL_DRIVER`, el modelo del micro, `DEBUG`).

`_Static_assert` es de C11, y es un control que corre **al compilar**: si la condición es falsa, no hay ejecutable. Acá asegura que `housekeeping_t` mida 8 bytes, que es lo que espera el software de tierra. El día que alguien agregue un campo, o lo compile un compilador que rellena distinto (el módulo 10), el problema aparece en el escritorio y no en órbita: *static assertion failed: "housekeeping_t ya no mide 8 bytes"* (medido, cambiando el 8 por un 6).

11.4 Un proyecto: `.h` y `.c`

Un programa de vuelo de verdad no entra en un archivo. Se parte en *módulos*, cada uno con dos archivos: el `.h` (*header*, encabezado), que dice **qué** ofrece el módulo, y el `.c`, que dice **cómo** lo hace. Los demás incluyen el `.h` y nunca miran el `.c`.

EL CONTROL TÉRMICO, COMO MÓDULO APARTE – PROYECTO `m11-termico/` `m11-termico/termico.h`

```
/* termico.h -- la interfaz del control termico: lo que el resto del OBC puede usar */
#ifndef TERMICO_H
#define TERMICO_H

#include <stdint.h>

typedef struct {
    int16_t prender_dc; /* por debajo, se prende el calefactor */
    int16_t apagar_dc; /* por encima, se apaga */
} termico_config_t;

void termico_iniciar(const termico_config_t *cfg);
uint8_t termico_actualizar(int16_t temp_dc); /* 1: el calefactor queda prendido */
uint16_t termico_conmutaciones(void);

#endif /* TERMICO_H */
```

m11-termico/termico.c

```
/* termico.c -- la implementacion: lo static no sale de este archivo */

/* User libraries */
#include "termico.h"

/* Global variables */
static termico_config_t config;
static uint8_t calefactor = 0u;
static uint16_t conmutaciones = 0u;

/* Functions declaration */
static void poner_calefactor(uint8_t prendido);

/* Functions definition */
void termico_iniciar(const termico_config_t *cfg) {
    config = *cfg;
    calefactor = 0u;
    conmutaciones = 0u;
}

uint8_t termico_actualizar(int16_t temp_dc) {
    if (temp_dc < config.prender_dc) {
        poner_calefactor(1u);
    } else if (temp_dc > config.apagar_dc) {
        poner_calefactor(0u);
    } else {
        /* entre los dos umbrales: se queda como estaba (histeresis) */
    }
    return calefactor;
}

uint16_t termico_conmutaciones(void) {
    return conmutaciones;
}

static void poner_calefactor(uint8_t prendido) {
    if (prendido != calefactor) {
        calefactor = prendido;
        conmutaciones++;
    }
}
```

m11-termico/main.c

```

/* main.c -- usa el control termico sin saber como esta hecho por dentro */

/* C libraries */
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

/* User libraries */
#include "termico.h"
#include "termico.h" /* incluido dos veces a proposito: la guarda lo aguanta */

int main(void) {
    /* Main program */
    const termico_config_t cfg = { .prender_dc = -50, .apagar_dc = 0 };
    const int16_t temp_dc[] = { 20, -30, -55, -48, -20, -5, 3, -10, -60 };
    const uint8_t n = (uint8_t)(sizeof(temp_dc) / sizeof(temp_dc[0]));

    termico_iniciar(&cfg);
    for (uint8_t i = 0u; i < n; i++) {
        uint8_t prendido = termico_actualizar(temp_dc[i]);
        printf("%4d dC -> calefactor %s\n",
            temp_dc[i], (prendido != 0u) ? "PRENDIDO" : "apagado");
    }
    printf("conmutaciones: %u\n", termico_conmutaciones());
    return 0;
}

```

SALIDA (copiada de la corrida real, con los 2 .c compilados juntos)

```

20 dC -> calefactor apagado
-30 dC -> calefactor apagado
-55 dC -> calefactor PRENDIDO
-48 dC -> calefactor PRENDIDO
-20 dC -> calefactor PRENDIDO
-5 dC -> calefactor PRENDIDO
3 dC -> calefactor apagado
-10 dC -> calefactor apagado
-60 dC -> calefactor PRENDIDO
conmutaciones: 3

```

El calefactor se prende por debajo de -5 grados y se apaga por encima de 0. Entre los dos umbrales no cambia: es *histéresis*, y sirve para que una temperatura que oscila alrededor de un solo umbral no prenda y apague el calefactor cada segundo (un relé no dura mucho así). Nueve lecturas, tres conmutaciones.

El .h es la interfaz. Tiene el tipo de la configuración y las declaraciones de las tres funciones que el resto del OBC puede usar, y nada más. **El .c es la implementación:** las variables y la función `poner_calefactor` son `static`, así que `main.c` no las puede tocar aunque quiera. Si lo intenta, `conmutaciones` no existe para él: `'conmutaciones' undeclared` (medido). La única forma de saber cuántas conmutaciones hubo es preguntarle al módulo, con `termico_conmutaciones()`. Si mañana el control térmico cambia por dentro, nadie afuera se entera.

`main.c` incluye `termico.h` en la sección `User libraries` de `template.c`, y con comillas: `"termico.h"` se busca primero en la carpeta del archivo que lo incluye; `<stdio.h>`, entre los del sistema. Lo incluye **dos veces**, a propósito, y no pasa nada: es la guarda.

11.4.1 La guarda del .h

`#ifndef TERMICO_H / #define TERMICO_H / #endif` envuelven todo el encabezado. La primera vez, `TERMICO_H` no existe: se define, y se pega el contenido. La segunda vez ya existe, y el `#ifndef` saltea todo hasta el `#endif`. En un proyecto grande el doble `#include` no es a propósito, pasa solo: `main.c` incluye `termico.h` y `telemetria.h`, y `telemetria.h` también incluye `termico.h`. Sin la guarda, el compilador ve dos veces la

definición de `termico_config_t` y corta: *conflicting types for 'termico_config_t'* (medido, borrando las tres líneas de la guarda).

Ojo: en un `.h` se **declaran** cosas, no se **definen** variables. Si `termico.h` dijera `uint16_t contador_global = 0u;`, cada `.c` que lo incluye tendría su propia `contador_global`, y al juntar los dos el *linker* corta con *multiple definition of 'contador_global'* (medido). Si una variable tiene que verse desde otro archivo, en el `.h` va `extern uint16_t contador_global;` (que dice «existe, en algún lado») y la definición, con su valor, va en **un solo** `.c`. Mejor todavía: que no se vea, y que el módulo ofrezca una función para leerla, como `termico_conmutaciones`.

11.5 Bibliotecas

Una *biblioteca* es lo mismo a otra escala: un conjunto de `.h` que dicen qué ofrece y `.c` (o código ya compilado) que lo hacen. `<stdio.h>` es la interfaz de la biblioteca de C; la HAL de ST es una biblioteca con un par `.h/.c` por periférico: `stm32f4xx_hal_gpio.h` y `stm32f4xx_hal_gpio.c`, en la carpeta `Drivers` del proyecto de CubeIDE. Tu código va en `Core/Inc` (los `.h`) y `Core/Src` (los `.c`), y el control térmico de arriba se mudaría tal cual: `termico.h` a `Core/Inc`, `termico.c` a `Core/Src`, y en `main.c`, un `#include` en la sección de usuario.

LA POSTA

Macros con parámetros, sólo si una función no puede: con paréntesis en cada parámetro y en el total, y sin `++` en los argumentos. `#if` y `#ifdef` eligen qué se compila; `#error` y `_Static_assert` frenan lo que no cuadra antes de que vuele. Cada módulo, un `.h` con la interfaz y su guarda, y un `.c` con lo de adentro en `static`. En un `.h` se declara, nunca se define una variable.